201123 본1 치료의기본

시험일 : 2020-11-23 · 총 118문항 · 정답 · 해설판

1. 우리나라 응급의료전달체계에서 응급의료기관에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 권역응급의료센터와 지역응급의료센터는 중증응급환자 중심의 진료를 담당하도록 규정하고 있다.
② 지역응급의료센터는 보건복지부장관이 지정하여 운영한다.
③ 중앙응급의료센터의 주요 기능은 중증응급환자에 대한 진료 제공이다.
④ 권역응급의료센터는 응급의료 통신망, 전산망을 관리 운영하여야 한다.
⑤ **권역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다.**

> **정답 ⑤**
> 권역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자를 우선 수용하고, 다른 병원에서 전원 오는 중증응급환자를 받아야 할 책임이 있다. ① 지역응급의료센터는 중증만이 아니라 지역의 응급환자 진료를 맡고, ② 지역응급의료센터는 시 · 도지사가 지정한다(권역센터는 보건복지부장관). ③ 중앙응급의료센터는 진료보다 응급의료기관 평가 · 지원, 정보 관리 같은 총괄 업무가 주 기능이다. ④ 응급의료 통신망 · 전산망 관리 운영은 중앙응급의료센터의 업무다.

2. 다음 중 1급 응급구조사의 업무에만 해당하는 것은?

① 쇼크방지용 하의 등을 이용한 혈압의 유지
② **저혈당성 혼수시 포도당의 주입**
③ 자동제세동기를 이용한 규칙적 심박동의 유도
④ 산소 투여
⑤ 구강내 이물질의 제거

> **정답 ②**
> 1급 응급구조사는 의사의 지도(의료지도)를 받아 정맥로 확보, 포도당 주입(저혈당성 혼수), 기관내 삽관 등 전문 처치를 할 수 있다. 쇼크방지용 하의를 이용한 혈압 유지, 자동제세동기 사용, 산소 투여, 구강 내 이물질 제거는 2급 응급구조사도 할 수 있는 업무다.

3. 다음 중 직접의료지도에 해당하는 내용은?

① 병원전 외상 환자 처치에 대해 119 구급대원을 직접 교육하였다.
② **119 구급대가 이송 중인 흉통 환자에게 통신을 통해 설하 나이트로글리세린을 투여하도록 지시하였다.**
③ 심정지 환자에 대한 팀 심폐소생술 제공 지침을 마련하였다.
④ 119 상황실의 전화도움 심폐소생술에 대한 적절성을 평가하여 피드백을 하였다.
⑤ 의식 변화 환자를 이송할 때 119 구급대의 처치 사항에 대한 지침을 생산하는데 참여하였다.

> **정답 ②**
> 직접의료지도(온라인 의료지도)는 이송 중인 환자에 대해 의사가 실시간 통신으로 구체적인 처치를 지시하는 것이다. 구급대원 교육(①), 처치 지침 마련(③, ⑤), 사후 평가 · 피드백(④)은 현장에서 실시간으로 지시하지 않는 간접의료지도(오프라인)에 해당한다.

4. 우리나라 응급의료체계에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라의 병원간 응급환자 전원은 대부분 119 구급대에서 담당하고 있다.
② 한국형 중증도 분류체계는 병원전 단계에서 주로 사용하고 있는 도구이다.
③ **응급환자가 의사 결정 능력이 없는 경우 법정대리인, 동행한 자의 순으로 설명 후 응급처치를 시행할 수 있다.**
④ 응급환자를 이송할 때에는 의사 또는 간호사가 탑승한 경우에도 반드시 응급구조사가 동승하여야 한다.
⑤ 의사결정능력이 없는 환자의 법정대리인, 동행인으로부터 동의가 없으면 응급치료를 제공할 수 없다.

> **정답 ③**
> 응급의료법상 응급환자가 의사결정능력이 없으면 법정대리인, 법정대리인이 없으면 동행한 사람에게 설명하고 동의를 받아 응급처치를 할 수 있다. ① 병원간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 담당한다. ② 한국형 응급환자 분류도구(KTAS)는 병원(응급실) 단계에서 쓰는 도구다. ④ 의사나 간호사가 탑승하면 응급구조사가 꼭 동승하지 않아도 된다. ⑤ 동의를 받을 수 없더라도 생명이 위급하면 응급의료를 시행할 수 있다.

5. 기본심폐소생술에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 심정지 환자 여부의 판단을 위한 맥박 확인은 대퇴 동맥을 촉지하여 확인한다
② **흉부 압박의 적절한 속도는 분당 100-120회이다.**
③ 기관 삽관이 되어 있는 경우 흉부 압박과 인공호흡은 15:2의 비율로 시행한다.
④ 외상 환자에서 적절한 기도 유지 방법은 머리기울임-턱 들어올리기(Head tilt-Chin lift) 이다.
⑤ 이물질에 의한 기도 폐쇄가 의심되는 환자에서 청색증이 보이면 바로 심폐소생술을 시행한다.

> **정답 ②**
> 가슴압박 속도는 분당 100-120회, 깊이는 성인 약 5cm(6cm 넘지 않게)다. ① 맥박은 목동맥(경동맥)에서 확인한다. ③ 전문기도가 확보되면 압박을 멈추지 않고 6초마다(분당 10회) 인공호흡을 한다. ④ 외상 환자는 경추 손상 가능성이 있어 턱 밀어올리기(jaw thrust)를 쓴다. ⑤ 이물에 의한 기도폐쇄는 의식이 있으면 하임리히법을 먼저 시행하고, 의식을 잃으면 심폐소생술을 시작한다.

6. 자동심장충격기에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 일반인은 자동심장충격기를 환자에게 사용해서는 안된다
② **심실세동은 즉각적으로 제세동이 시행되어야 하는 심장 리듬이다**
③ 자동심장충격기의 전극 부착 부위는 각각 왼쪽 쇄골 아래와 오른쪽 젖꼭지 아래이다.
④ 자동심장충격기가 환자의 심장 리듬을 분석하는 동안에도 가슴 압박은 중단 없이 시행되어야 한다.
⑤ 자동심장충격기를 통해 전기 충격이 가해질 때에도 가슴 압박은 중단 없이 시행되어야 한다.

> **정답 ②**
> 심실세동과 무맥성 심실빈맥은 제세동이 필요한(shockable) 리듬으로, 빨리 제세동할수록 생존율이 높다. ① 자동심장충격기는 일반인도 사용하도록 만든 기기다. ③ 패드는 오른쪽 쇄골 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래(겨드랑이 중앙선)에 붙인다. ④, ⑤ 리듬 분석과 전기충격 순간에는 환자에게서 떨어져 가슴압박을 잠시 멈추고, 충격 직후 바로 압박을 다시 시작한다.

7. 75세 남자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 담낭염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm³, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm³

총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL

C-반응단백질 34mg/dL(참고치, <10)

대변: toxin for Clostridium difficile(+)

① 경과관찰
② 지사제 투약
③ 응급수술
④ 반코마이신 투약
⑤ 시프로프록사신 투약

정답 ④

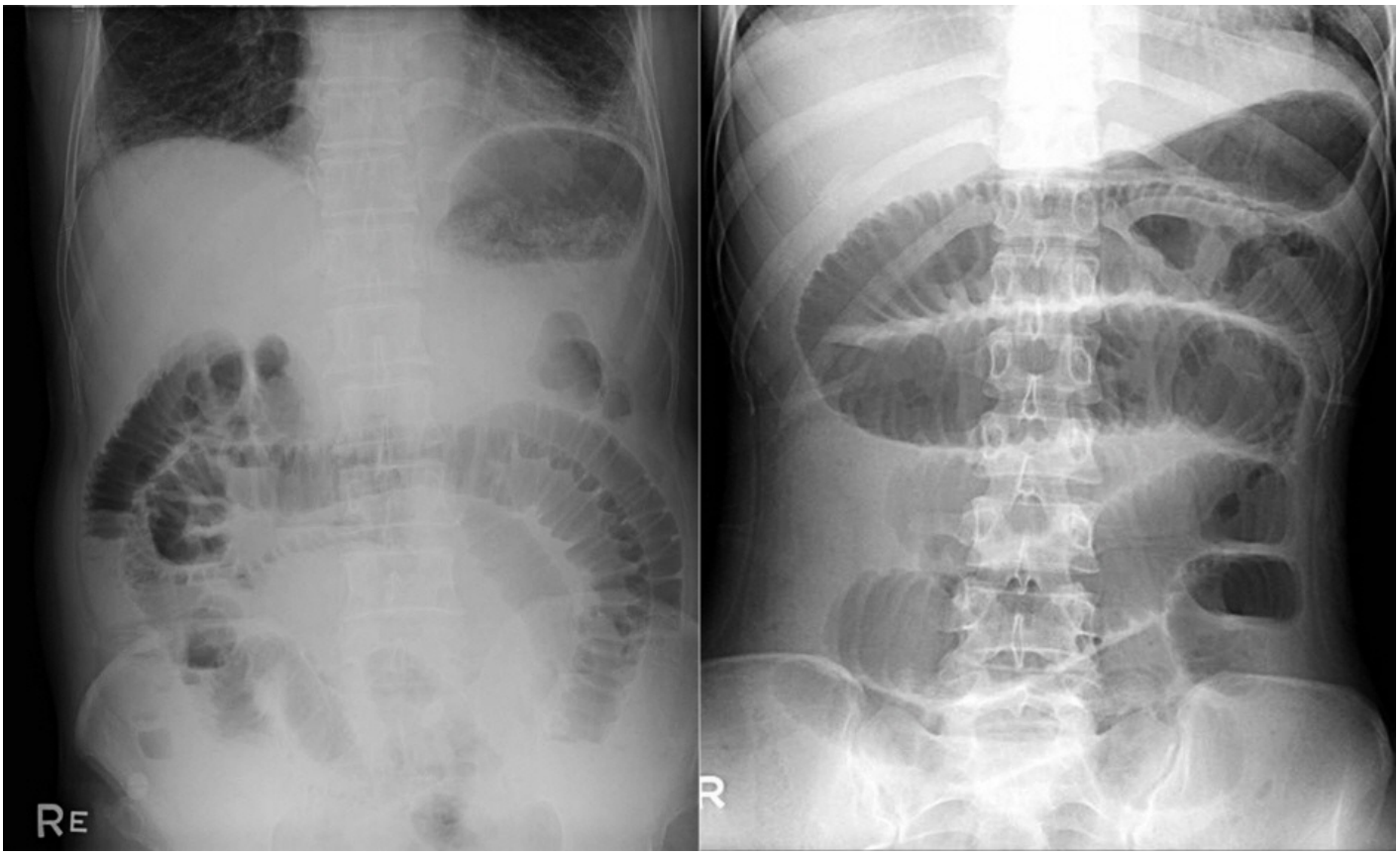
최근 항생제를 쓴 환자의 수양성 설사, 백혈구 증가, 대변 Clostridioides difficile 독소 양성이므로 C. difficile 장염이다. 원인 항생제를 끊고 경구 반코마이신(또는 피닥소마이신)으로 치료한다. 지사제는 독소 배출을 막아 독성 거대결장 위험을 높이고, 시프로플록사신 같은 항생제는 오히려 위험인자다. 응급수술은 천공 · 독성 거대결장 같은 중증 합병증 때 고려한다.

8. 45세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ 진단적 개복술

정답 ⑤

제왕절개 병력이 있는 환자의 복부 팽만, 방귀 정지(장폐쇄)에 발열, 빈맥, 배 전체 반발압통(복막염), 백혈구 증가가 동반되어 있어 교액성(strangulated) 유착성 장폐쇄가 의심된다. 장 허혈 · 괴사가 의심되면 경과관찰이나 감압이 아니라 즉시 개복술로 확인 · 절제해야 한다.

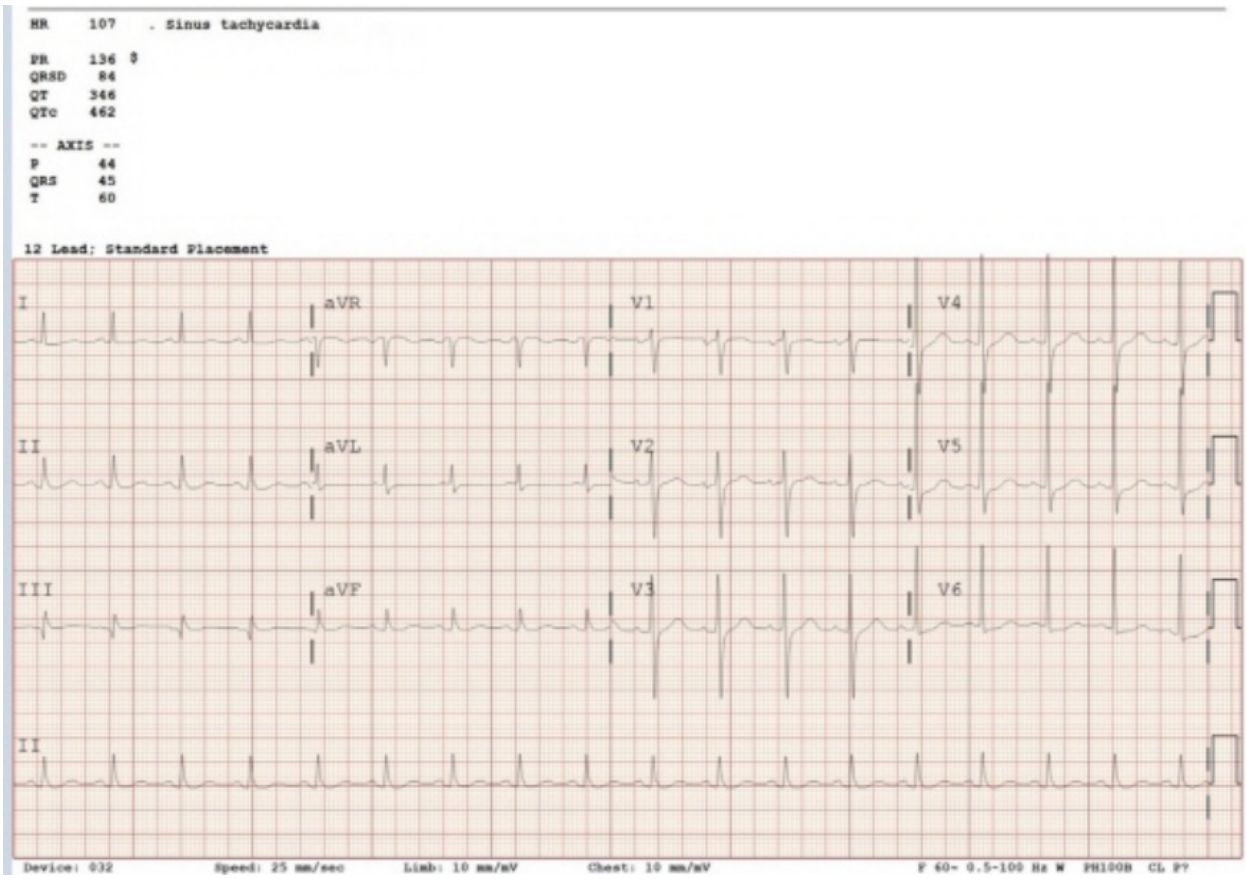
9. 50세 여자가 1시간전부터 숨이 차고 가슴이 아프다서 응급실에 왔다. 2일전 고도비만으로 루와이(Roux-en-Y) 위우회술을 받았고, 수술부위통증 때문에 전혀 걷지 못했다고 한다. 기침 가래는 없었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 37.3℃이다. 신체진찰에서 몸은 건조하고 목정맥이 보이지 않으며, 심음과 호흡음은 정상이다. 맥박산소측정에서 산소포화도는 92%이다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 심전도와 컴퓨터 단층촬영 사진이다. 진단은?

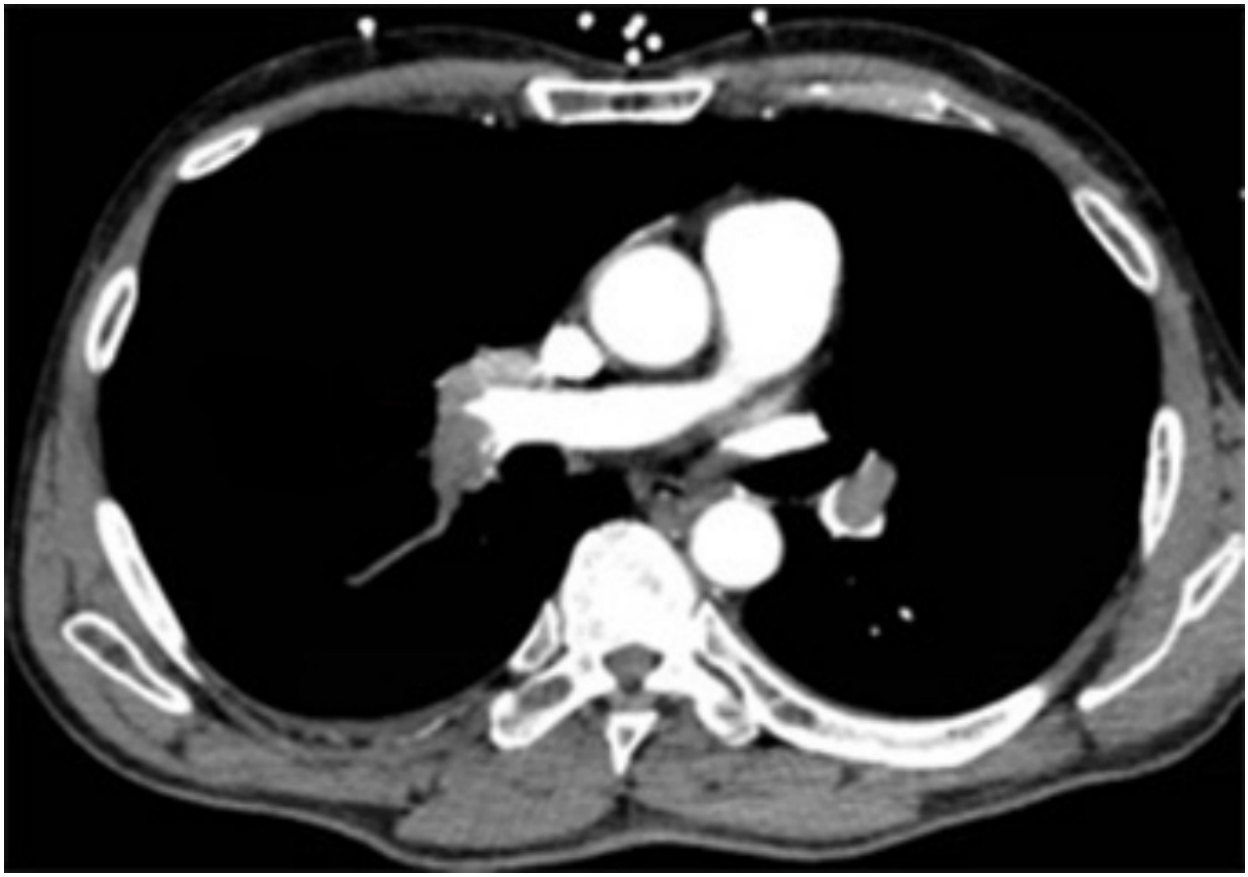
혈액: 백혈구 9,610/mm^3(중성구 73.5%), 혈색소 12.7g/dL, 혈소판 205,000/mm^3

<동맥혈가스분석>

산소공급전 : pH 7.46, $PaCO_2$ 30mmHg, PaO_2 60mmHg, HCO_3^- 22 mEq/L

산소공급(비캐뉼라 6L/min)후: pH 7.43, $PaCO_2$ 35mmHg, PaO_2 85mmHg, HCO_3^- 23 mEq/L





① 무기폐
② 폐부종
③ **폐색전증**
④ 급성호흡곤란증후군
⑤ 심근경색

> **정답 ③**
> 비만 수술 후 거의 움직이지 못한 환자에게 갑작스러운 호흡곤란 · 흉통, 빈맥, 저산소혈증과 과호흡($PaCO_2$ 감소)이 생겼으므로 폐색전증을 먼저 생각한다. 비만, 수술, 부동은 대표적인 정맥혈전색전증 위험인자이고 흉부 CT 혈관조영에서 폐동맥 내 충만결손으로 확인한다. 기침 · 가래가 없고 호흡음이 정상이라 무기폐 · 폐부종은 맞지 않는다.

10. 68세 남자가 2일전 췌장암으로 췌십이지장절제술을 받았다. 혈압 129/61mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃였다. 팽만감을 호소하였으나 다른 증상은 없었다. 복부는 팽만하였으며, 복부 전체에 가벼운 압통은 있었으나 반동압통은 없었다. 장음은 감소되어 있었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 복부 X선 사진이다. 조치는?

백혈구 9,800/mm³, 혈색소 10.2 g/dL, 혈소판 170,000/mm³, C-반응단백질 5 mg/dL (참고치, <3), 혈액요소질소 26 mg/dL, 크레아티닌 0.95mg/dL





① **수액요법 및 경과관찰**
② 비위관 삽입 및 감압
③ 대장내시경
④ 직장관삽입
⑤ 진단적개복술

> **정답 ①**
> 췌십이지장절제술 2일째 활력징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으며 염증 수치도 약간만 높은 상태의 복부 팽만 · 장음 감소는 수술 후 생리적 장마비(postoperative ileus)다. 수액을 주며 경과를 보면 대개 저절로 회복된다. 구토가 심하면 비위관 감압을 쓰고, 기계적 폐쇄나 복막염 소견이 있을 때 다른 처치를 고려한다.

11. 척추 마취 시 paramedian approach 에 비해 midline approach 시에만 needle이 통과하는 구조물은?

① Skin

② Supraspinous ligament

③ Ligamentum flavum

④ Dura mater

⑤ Arachnoid mater

> **정답 ②**
>
> 정중 접근(midline)은 피부-피하조직-극상인대(supraspinous ligament)-극간인대-황색인대-경막외강-경막-지주막을 지난다. 방정중 접근(paramedian)은 바늘을 옆에서 비스듬히 넣어 극상인대와 극간인대를 지나지 않고 바로 황색인대에 닿는다. 따라서 정중 접근에서만 지나는 구조물은 극상인대다.
>
> 원본 오답노트
>
> paramedian approach 시
> Supraspinous ligament,
> Interspinous ligament 는 통과하지 않는다.

12. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

① 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.

② 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.

③ 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.

④ 남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.

⑤ 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

> **정답 ④**
>
> 경막천자후두통(PDPH)은 젊은 나이, 여성, 임신, 굵거나 끝이 날카로운(cutting) 바늘, 여러 번의 천자에서 많이 생긴다. ① 앉거나 서면 심해지고 누우면 좋아지는 체위성 두통이다. ② 조기 보행과 발생률은 관계가 없다. ③ 고령에서는 오히려 적다. ⑤ 경막외 혈액봉합술은 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않을 때 보통 15-20mL의 자가혈로 시행한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 젊은 나이, 여성, 임신, 복부비만, 여러번 척추 천자 등의 위험 인자가 있다.

13. Cervical plexus block 으로 차단 가능한 구조물은?

① Dorsal scapular nerve

② Suprascapular nerve

③ Phrenic nerve

④ Lateral pectoral nerve

⑤ Medial pectoral nerve

> **정답 ③**
>
> 경신경총(C1-C4)에서 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격신경(C3-C5)이 나온다. 따라서 경신경총 차단 시 횡격신경이 함께 차단될 수 있다. 등쪽어깨신경과 어깨위신경, 가쪽 · 안쪽가슴신경은 팔신경총의 가지다.
>
> 원본 오답노트
>
> Cervical plexus 에 포함되는 신경은 lesser occiptal nerve, great auricular nerve,
> transverse cervical nerve, supraclavicular nerve, 그리고 phrenic nerve 이다.

14. Sciatic nerve block 을 시행하였다. 발 수술을 위한 마취를 위해 추가적으로 block 해 주어야 하는 구조물은?

① Tibial nerve
② Sural nerve
③ Superficial peroneal nerve
④ Deep peroneal nerve
⑤ Saphenous nerve

정답 ⑤

좌골신경은 정강신경과 온종아리신경(얕은 · 깊은 종아리신경)으로 나뉘고 장딴지신경도 이들 가지에서 나온다. 발 안쪽과 내측 복사 부위를 담당하는 두렁신경(saphenous nerve)은 넙다리신경(femoral nerve)의 가지라 좌골신경 차단으로는 마취되지 않아 따로 차단해야 한다.

원본 오답노트

Saphenous nerve 는 femoral nerve 에서 분지되며, 나머지는 sciatic nerve에서 분지되는 신경입니다.

15. 응급실에서 근무하던 중 넘어지면서 측두부에 3cm * 0.3cm 의 두피열상이 생긴 23세 남자환자가 내원하였다. 환자의 의식은 명료하였으나 상처에서는 지혈이 잘 되고 있지 않은 상태로, 약간의 술냄새가 나고 있었다. 다음의 처치나 환자에게 설명할 내용 중 옳지 않은 것을 고르시오.



① 환자의 상처가 오염되지 않았는지 확인하고 상처를 생리 식염수로 깨끗하게 씻는다.

② 넘어져서 머리를 바닥에 부딪혔으니 두개골 골절이나 두개내 출혈 가능성 배제를 위해 두부 전산화 단층촬영(CT)을 해보자고 설명한다

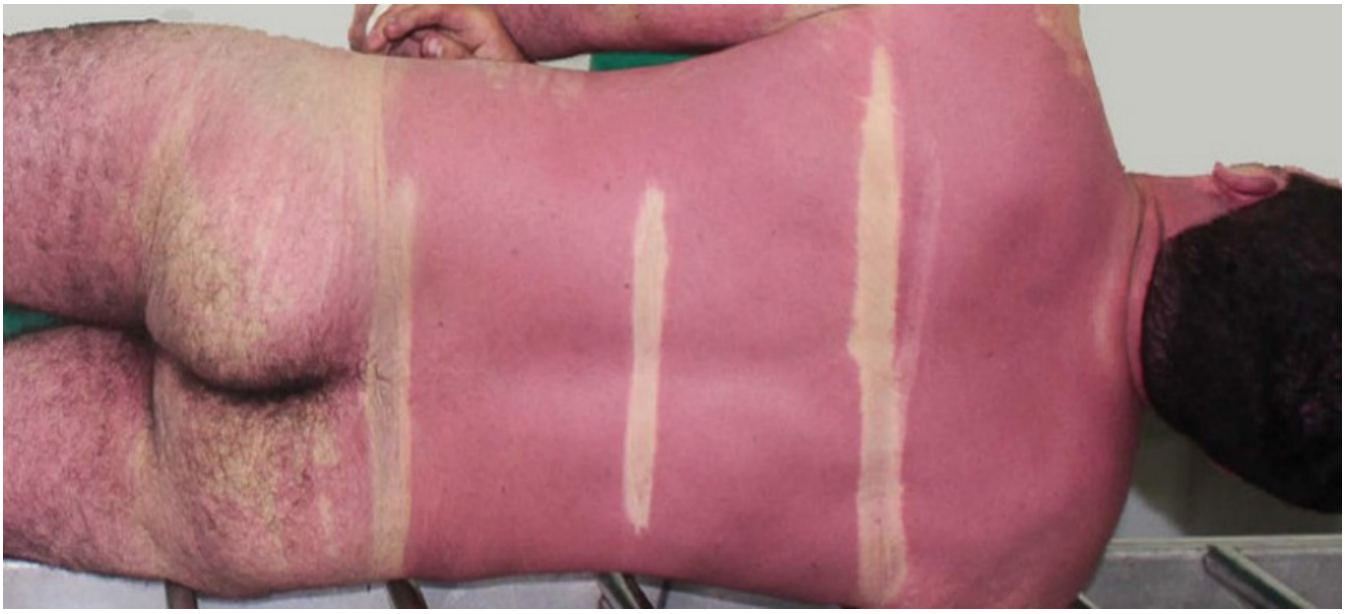
③ 창상을 봉합하는 방법에는 봉합사를 이용하여 봉합, Stapler를 이용한 봉합, 접착제를 이용한 방법 등이 있다.

④ Stapler를 이용하여 봉합 후 환자에게 7일 뒤에 내원하여, 상처를 살펴보고 합병증이 없다면 Staple을 제거하자고 설명한다.

⑤ 상처가 다 낫고 난 뒤, 상처 자리에 모발이 자라지 않을 수 있다고 퇴원설명한다.

> **정답 ④**
>
> 두피 봉합사나 스테이플은 감염 등 합병증이 없으면 보통 7-10일(교과서에 따라 10-14일) 후에 제거하며, 원본 해설은 10-14일로 설명한다. 이 문항에서는 '7일 뒤 제거'를 틀린 설명으로 보았다. 오염 확인과 세척, 머리 외상에 대한 CT 평가, 다양한 봉합 방법, 흉터 부위 탈모 가능성 설명은 모두 맞는 내용이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 두피봉합 후 봉합사나 staple을 제거하는 시기는 합병증(감염 등)이 없다면 봉합 후
> 10일에서 14일 후 제거합니다.

16. 응급실에서 근무하던 중 인근에서 화재가 났다는 소식을 들었고, 곧이어 119 구급대에서 다음과 같은 환자를 이송하였다. 환자의 의식은 혼수상태였고, 환자에게서는 불탄 냄새가 많이 났으며, 다른 외상의 흔적은 보이지 않았다. 이 환자의 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.



① 기도확보, 호흡유지, 순환유지를 위한 처치를 하고, 활력징후 및 심전도를 모니터하는 동시에 고농도 산소를 빨리 투여한다.

② 동맥혈검사(ABGA)를 시행하여 일산화탄소 중독정도를 파악한다.

③ 혼수상태가 지속된다면 기도확보, 흡인방지 등을 위한 기관내 삽관을 고려한다.

④ 심정지 상태가 아니라면 고압산소치료(Hyperbaric Oxygen Therapy)를 고려한다.

⑤ 환자의 치료가 끝난 뒤 2일~40일까지 지연성 신경학적 후유증(Delayed Neurologic Sequelae)이 생길 수 있음을 설명한다.

> **정답 ②**
>
> 화재 현장에서 온 혼수 환자는 일산화탄소 중독을 먼저 생각한다. 일반 동맥혈가스분석의 산소포화도는 계산값이라 일산화탄소혈색소(COHb)를 반영하지 못하므로 CO-oximetry로 COHb를 측정해야 한다. 기도 확보와 100% 고농도 산소 투여, 의식 저하 시 기관내 삽관과 고압산소치료 고려, 지연성 신경학적 후유증 설명은 모두 맞다.
>
> 원본 오답노트
>
> 일산화탄소 중독 환자이며, 환자의 상태는 중증으로 판단됨.
> 일반적인 동맥혈 검사(ABGA)에서는 일산화탄소 수치를 파악하기 어려우며 CO oximetry 검사를 통해 일산화탄소 수치를 파악할 수 있다.

17. 다음은 환경손상 중에서 각종 물림과 쏘임에 대한 설명들이다. 이들 중에서 옳은 것을 고르시오.

기훈이는 아버지를 따라 산소에 벌초를 하러 갔다가 근처 나무에 있는 말벌집을 발견했다. 처음에는 무엇인지 몰라 나뭇가지로 벌집을 툭툭 쳤고, 쏟아져 나오는 벌들에게 두피를 여러곳 쏘였다. 너무 아프고 부어올라 '악'하고 소리를 질렀고, 이 소리를 들은 아버지가 기훈이에게 달려가다 지나가는 뱀에 오른쪽 발을 물렸다. 너무 빨리 지나가서 뱀의 모양을 자세히 보지는 못했으나 머리는 삼각형이었고, 색깔이 어두운 빛을 띠었다. 그리고 아버지의 오른쪽 발등에는 두 개의 선명한 이빨자국이 보였다.

① 기훈이의 두피에는 벌침이 남아있을 것이므로 샅샅이 뒤져서 벌침을 빼도록 한다.

② 말벌에게 쏘였을 때는 항상 Anaphylaxis가 오므로 최대한 빨리 epinephrine을 투여하도록 한다.

③ 기훈이 아버지의 발을 문 뱀은 독사로 추정되며, 즉시 119 구급대에 신고하여 치료가 가능한 가까운 병원으로 이송한다.

④ 뱀에 물린 발은 시간이 지나면서 부어오를 수 있으므로 심장보다 높게 유지한다.

⑤ 뱀에 물린 발에서부터 종아리, 허벅지까지 독이 퍼질 수 있으니, 지혈대를 물린자리 상방에 묶어서 풀지말고 병원으로 이송한다.

정답 ③

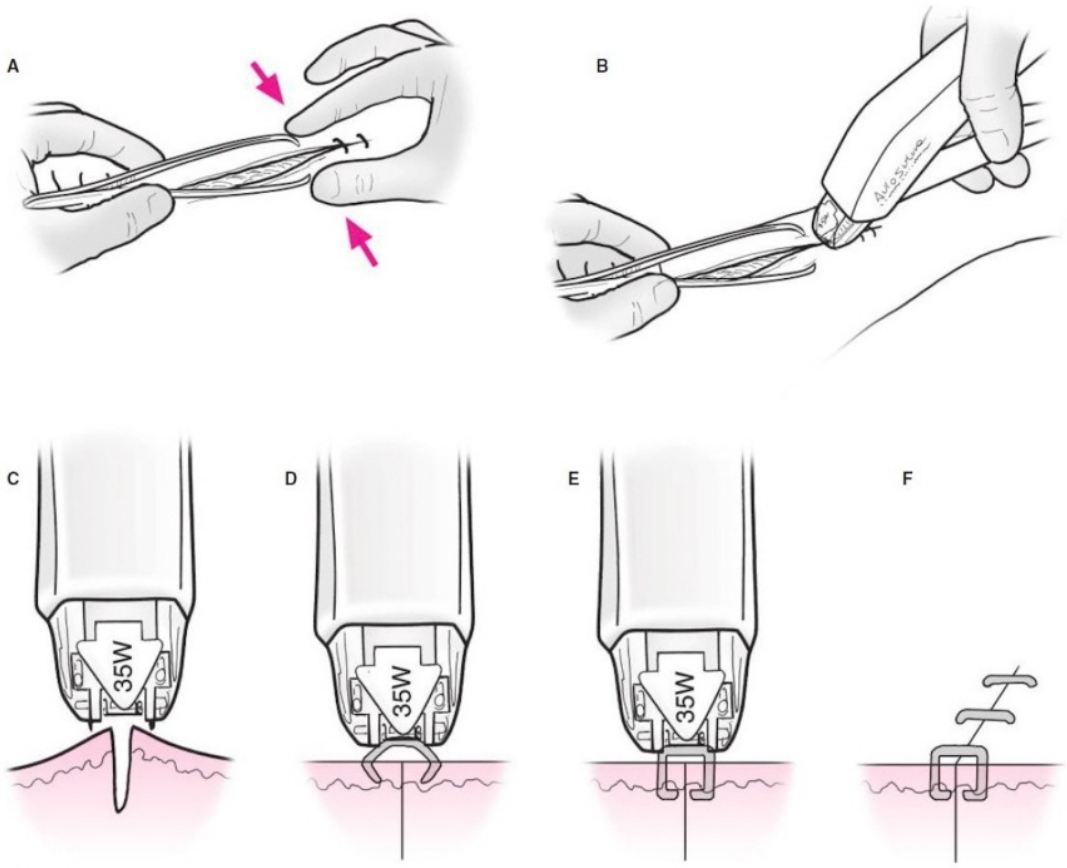
머리가 삼각형이고 송곳니 자국 두 개가 선명하면 독사(살모사 등)에 물린 것으로 보고 빨리 119로 항독소 치료가 가능한 병원에 이송한다. ① 침을 남기는 것은 꿀벌이고 말벌은 침을 남기지 않는다. ② 벌에 쏘이면 대부분 국소 반응이며 아나필락시스는 일부에서만 생긴다. ④ 물린 부위는 심장 높이 또는 그보다 약간 낮게 두고 움직이지 않게 고정한다. ⑤ 동맥을 막는 지혈대는 조직 손상을 키우므로 쓰지 않는다.

원본 오답노트

1) 말벌은 벌침을 남기지 않는다.
2) 말벌에 쏘였을 때 국소반응이 주로 일어나며 anaphylaxis는 항상 일어나지는 않는다.
4) 뱀에 물린 발은 심장보다 낮게 유지하여 병원으로 이송한다.
5) 지혈대의 사용은 제한적으로 할 수 있으나 되도록 하지 않는 것이 좋다.

18. 아래에 제시한 봉합법에 대한 설명으로 올바른 것을 찾으시오.

집에서 뛰어놀다 넘어지면서 화분에 머리를 부딪혀 두피가 1cm 정도 찢어진 진이는 부모님과 함께 근처 응급실을 방문해 아래의 봉합법으로 두피를 봉합하고 집으로 왔다.



① 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 튼튼하지 못해 상처가 벌어지기 쉽다.

② 얼굴을 제외한, 사지, 흉복부, 두피 등에 사용할 수 있으며, 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 시간과 노력이 적게 든다.

③ 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 유지기간이 길고, 제거 후 흉터가 많이 남는다.

④ 위의 방법을 이용하여 봉합을 할 때는 마취를 할 필요가 없다.

⑤ 봉합 후 상처 관리는 봉합사로 봉합했을 때보다 까다로우며, 오염물질의 상처내 유입 등으로 인한 이차감염의 위험이 더 높다.

정답 ②

그림은 스테이플(봉합기) 봉합으로, 두피 · 사지 · 몸통 등에 쓰며 봉합사보다 빠르고 노력이 적게 든다. 강도와 감염 · 흉터 등 합병증 빈도는 봉합사와 비슷하고, 시술 시 국소마취도 필요하다. 다만 흉터가 남을 수 있어 얼굴에는 쓰지 않는다.

원본 오답노트

Staple을 이용한 봉합법은 봉합사를 이용한 봉합법과 비교하여 시술자의 시간과 노력
이 적게 든다는 장점이 있다.
그러나 시술 시 마취, 시술 후의 합병증 빈도 등은 봉합사를 이용한 봉합법과 비슷하다.
얼굴에 stapler를 이용하여 봉합을 한다면 봉합 후 scar가 남을 것이므로 봉합의 목적
인 창상의 기능상/미용상 회복이라는 것에 맞지 않다.
그래서 얼굴에는 stapler를 이용한 봉합을 하지 않는다. 따라서 정답은 2번이다.

19. 흡입마취제에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① **임신 시 최소폐포농도가 감소된다.**
② 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소된다.
③ 수술시간이 길어질수록 최소폐포농도가 감소된다.
④ 1세 이하에서 최소폐포농도가 낮다.
⑤ 체온 상승 시 최소폐포농도가 감소된다.

> **정답 ①**
> 최소폐포농도(MAC)는 임신, 고령, 저체온, 급성 알코올 중독, 저나트륨혈증, 다른 진정제 · 아편유사제 병용 시 감소한다. 반대로 만성 알코올 섭취, 고체온, 고나트륨혈증에서는 증가하고, 생후 6개월 무렵 영아에서 가장 높다. 수술(마취) 시간은 MAC에 영향을 주지 않는다.

20. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 평균동맥압을 상승시킨다.
② 흡입마취제는 심박수를 감소시킨다.
③ 흡입마취제는 교감신경을 자극해서 전신혈관저항을 증가시킨다.
④ 흡입마취제는 심박출량에 영향이 없다.
⑤ **흡입마취제는 저혈압 시 압수용기 반사를 둔화시킨다.**

> **정답 ⑤**
> 흡입마취제는 용량 의존적으로 혈관을 확장하고 심근을 억제해 평균동맥압과 심박출량을 낮추며, 압수용체 반사를 둔화시켜 저혈압이 와도 심박수가 충분히 오르지 않는다. 심박수는 desflurane · isoflurane에서 오히려 늘 수 있고, 교감신경 자극으로 혈관저항을 높이지 않는다.

21. 흡입마취제가 호흡계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 호흡수를 증가시켜서 분시환기량을 유지한다.
② 기관지 수축 작용으로 천식 환자에게 불리하다.
③ **점액섬모 기능을 억제하여 수술 후 무기폐 발생을 촉진시킨다.**
④ 저산소혈증 시 환기증가반응을 일으켜 보상한다.
⑤ 과탄산혈증 시 호흡 충동을 일으켜 보상한다.

> **정답 ③**
> 흡입마취제는 점액섬모 청소 기능을 억제해 분비물이 고이고 수술 후 무기폐 · 폐렴이 잘 생기게 한다. 호흡수는 늘지만 일회호흡량이 더 줄어 분시환기량이 감소하고, 저산소 · 고탄산혈증에 대한 환기 반응을 억제한다. 기관지는 확장시켜 천식 환자에게 유리한 편이다.

22. 아산화질소에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 폐혈관 저항을 감소시킨다.
② 무색이고 자극적인 냄새가 있다.
③ 장폐색 환자에서 선택적으로 사용된다.
④ 확산성 저산소증에 유의해야 한다.
⑤ 단독 사용으로 일반적인 외과 수술에 필요한 마취심도가 나타난다.

> **정답 ④**
> 아산화질소는 혈액에 잘 녹지 않아 마취를 끝낼 때 폐포로 빠르게 다량 빠져나와 폐포 산소를 희석시키는 확산성 저산소증을 일으키므로, 끝낸 뒤 몇 분간 100% 산소를 준다. 무색 · 무취이고 폐혈관저항을 높이며, 공기가 찬 공간(장폐색, 기흉, 중이)으로 들어가 부피를 늘리므로 피한다. MAC가 104%라 단독으로는 수술 마취 깊이를 얻기 어렵다.

23. 다음은 응급 기도에 관한 설명이다. 옳은 것을 하나 고르시오.

① Failed airway는 Mallampatti scale 또는 3-3-2 등의 방법으로 예측이 어느정도 가능하다.
② Awake Intubation는 즉시 효과가 있는 근육이완제 및 진정제를 사용하여 시행하는 방법이다.
③ Failed Intubation에서 BVM으로 SpO2가 90%이하로 지속되면 즉시 cricothyroidotomy를 하여야 한다.
④ 기도 삽관 후 성공 여부 확인은 양측 폐음 소리 및 흉부엑스선이 gold standard이다.
⑤ 이물질에 의한 complete upper airway obstruction에는 Supraglottic airway device가 효과적으로 사용가능하다.

> **정답 ③**
> 기관삽관에 실패하고 백-밸브-마스크로도 산소포화도 90% 이상을 유지하지 못하면(can't intubate, can't oxygenate) 지체 없이 윤상갑상막 절개(외과적 기도)를 한다. ① 실패한 기도 자체는 미리 예측하기 어렵다(어려운 기도는 LEMON 등으로 예측). ② 각성 삽관은 근이완제 없이 국소마취 · 약한 진정만으로 한다. ④ 삽관 확인의 표준은 호기말 이산화탄소 파형이다. ⑤ 완전 상기도 이물 폐쇄에서는 성문상 기도기가 효과가 없다.

24. 다음은 기도 관리에 대한 설명이다. 옳은 설명을 하나 고르시오.

① Bag valve mask ventilation 시행할 때에는 일회호흡량은 최소 1000mL 이상 충분히 유지 한다.
② Bag valve mask ventilation는 분당10~12회 시행한다.
③ RSI(Rapid Sequence Intubation)은 기관삽관 경험이 부족한 의료진이 어려운 기도에서 쉽게 할 수 있는 방법이다.
④
⑤ 환자가 agonal or near death state이면 failed airway algorithm에 의하며 기도관리한다.

> **정답 ②**
> 백-밸브-마스크 환기는 6초마다 1회(분당 10-12회), 가슴이 올라올 정도(약 500-600mL)로 한다. 과도한 일회호흡량이나 빠른 환기는 위 팽창 · 흡인과 흉강내압 상승으로 정맥환류를 줄인다. 신속연속기관삽관(RSI)은 근이완제를 쓰므로 어려운 기도에서는 위험하고, 숙련된 의료진이 시행해야 한다. ⑤ 임종 직전 상태는 crash airway 알고리즘으로 관리한다. (④번 보기는 원본에 비어 있다.)

25. 다음 중 CICO (can’t intubate, can’t oxygenate) 상황에서 가장 먼저 시행해야 하는 것은 무엇입니까?

① Scalpel Cricothyrotomy
② Awake intubation
③ RSI (Rapid Sequence Intubation)
④ Esophageal tracheal airway
⑤ LMA (Laryngeal Mask Airway)

> **정답 ①**
> 삽관도 산소화도 안 되는(CICO) 상황은 저산소 손상이 임박했으므로 즉시 외과적 기도(scalpel cricothyrotomy)를 확보한다. 각성 삽관이나 RSI 재시도는 시간이 없고, 성문상 기도기(LMA 등)는 CICO 선언 전에 이미 시도하는 단계다.

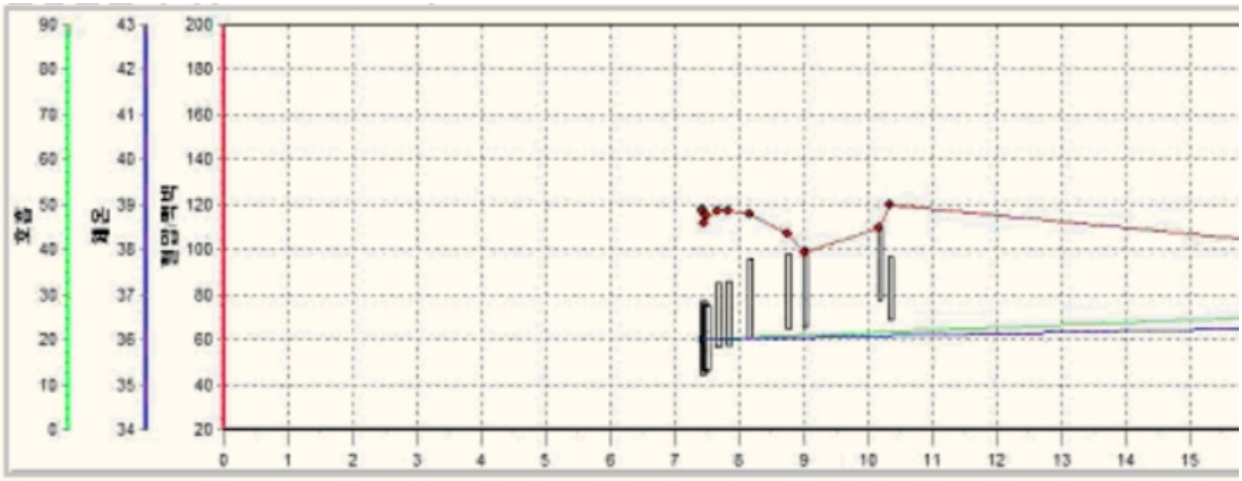
26. 아래의 보기중에서 전문기도관리(AAM)에 속하는 것을 한 개 고르세요.

① Bag valve mask ventilation
② Supraglottic airway
③ Nasopharyngeal airway
④ Oropharyngeal airway
⑤ Head-tilt chin-lift

> **정답 ②**
> 전문기도관리(advanced airway management)에는 기관내 삽관과 성문상 기도기(supraglottic airway: LMA, i-gel 등)가 속한다. 백-밸브-마스크, 입 · 코인두 기도기, 머리기울임-턱들어올리기는 기본 기도관리다.

27. 68세 남자는 평소 고혈압과 협심증으로 항고혈압제와 아스피린 복용 중이었다. 내치핵으로 치핵절제술을 받고 다음 날 퇴원하였으나, 3시간 뒤부터 붉은색 혈변을 보았으며, 화장실에서 쓰러져 의식 저하 상태로 응급실로 내원하였다. 내원 후 활력 징후는 그림과 같았다.

다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

> **정답 ①**
>
> 치핵절제술 후 출혈로 생긴 저혈압 · 빈맥은 저혈량성(출혈성) 쇼크다. 같은 기전은 비장 파열에 의한 복강내 출혈이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성 쇼크이고, 천공성 위궤양은 복막염 · 패혈증으로 분포성 쇼크를 일으킨다.

28. 48세 남자는 5시간 전부터 하복부의 극심한 통증으로 내원하여 결장암 천공을 진단받았다. 환자는 식은땀을 흘리고 있었으며, 부르는 말에는 겨우 대답할 수 있는 상태였다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 80/48 mmHg, 맥박 113 회/분이었다. 응급실에서 수액 (생리식염수 1300ml, 20% 알부민 12ml/hr 을 주입하였으나, 혈압이 87/43 mmHg, 맥박 110회/분이었으며, 소변 양은 시간당 10cc 정도였다.

이 상황에서 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

> **정답 ⑤**
> 결장 천공에 의한 복막염 환자가 수액 투여 후에도 저혈압과 핍뇨가 지속되므로 패혈성 쇼크다. 패혈성 쇼크의 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 반응이 부족하면 바소프레신이나 에피네프린을 추가하고, 도파민은 부정맥이 많아 1차로 권하지 않는다.

29. 73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력 징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

다음 환자에서 근본적인 치료는?

① 수혈 (transfusion)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 생리식염수 주입 (normal saline)

> **정답 ①**
> 수술 다음날 배액관으로 선홍색 피가 많이 나오면서 쇼크가 진행하므로 수술 부위의 활동성 출혈이다. 수혈은 순환을 유지하는 처치이고, 근본 치료는 재수술(또는 색전술)로 출혈 혈관을 찾아 결찰하는 지혈이다. 이 문항의 원본 표시 정답은 ① 수혈이지만, 같은 문제가 해마다 다르게 출제되었다(2021년엔 '수술', 2022년엔 '혈관결찰').
> ※ 확인 필요: '근본적인 치료'라면 ④ 혈관결찰이 더 맞아 보이며, 원본 정답 표시가 ①이다.

30. 45세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였으며, 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

① 수축기 혈압을 정상으로 올려서 수술한다.
② 전혈 (whole blood)를 우선적으로 수혈한다.
③ 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
⑤ 적혈구, 혈장, 혈소판은 2:1:1 의 비율로 수혈한다.

> **정답 ⑤**
> 복부대동맥류 파열로 쇼크인 환자는 출혈이 멎기 전까지 수축기 혈압을 정상보다 낮게(허용성 저혈압) 유지하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주지 않는다. 대량수혈 시 적혈구:혈장:혈소판을 1:1:1에 가깝게(이 문항에서는 2:1:1) 균형 있게 수혈한다. 전혈을 우선 쓰지는 않는다.

31. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치를 갖춤
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 비산물질로부터 방어를 유지
* 유해물질의 종류와 농도를 아는 경우에 사용
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

> **정답 ③**
> Level C는 공기정화식 호흡보호구(APR)를 쓰고 화학보호복 · 장갑 · 장화를 갖춘 단계로, 유해물질의 종류와 농도를 알고 공기정화로 충분할 때 쓴다. 의료기관(제독소 등)에서 쓰는 최고 등급이다. Level A는 완전 밀폐복+자가호흡장치, Level B는 자가호흡장치+보호복, Level D는 일반 작업복이다.

32. 재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원에서 운영한다
* 재난응급의료상황실, 지자체, 소방에서 출동을 요청할 수 있다
* 병원당 3팀을 두며, 팀당 4명, 의사 1명, 간호사 또는 응급구조사 2명, 행정보조인력 1명으로 구성된다

① 신속대응반
② 중앙 재난의료지원팀
③ **권역 재난의료지원팀**
④ 지역 재난의료지원팀
⑤ 긴급구조본부

> **정답 ③**
> 권역 재난의료지원팀(DMAT)은 재난거점병원(권역응급의료센터)에서 운영하며, 병원당 3개 팀, 팀당 의사 1명 · 간호사 또는 응급구조사 2명 · 행정요원 1명의 4명으로 구성된다. 재난응급의료상황실 · 지자체 · 소방의 요청으로 출동한다.

33. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 20대로 추정되는 여성이며, 이름을 말하는 등 대화는 가능하지만 걸으려다가 몇 걸음 못 가고 주저 앉아버린다. 다가가서 살펴보니 오른쪽 허벅지가 부어 있고 심한 화상을 입은 상태이다. 숨 쉬는 것은 괜찮다고 한다.

① 비응급 (녹색)
② **응급 (황색)**
③ 긴급 (적색)
④ 지연 (흑색)
⑤ 사망예정 (회색)

> **정답 ②**
> MASS 분류에서 걸어갈 수 있으면 비응급(녹색), 걷지 못하지만 지시에 따라 팔다리를 움직일 수 있으면 응급(황색)으로 우선 나눈 뒤 개별 평가를 한다. 이 환자는 대화가 되고 호흡이 괜찮지만 걷지 못하므로 응급(황색)이다.

34. 재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

- 지금 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

① 인지 (detection)
② 사고관리체계 (incident management)
③ 위험 평가 (hazard assessment)
④ 지원 (support)
⑤ 복구 (recovery)

> **정답 ④**
> DISASTER 패러다임은 Detection(인지), Incident management(사고관리체계), Safety and security(안전), Assess hazards(위험평가), Support(지원), Triage and treatment(분류와 치료), Evacuation(대피), Recovery(복구)다. 보유한 것과 필요한 것, 그 위치와 도착 시점을 따지는 것은 자원을 확보하는 지원(Support) 단계다.

35. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

40세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 85/60 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 25회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 혼수상태였고, 외부 출혈은 없다. 처치는?

① 기관내 삽관
② 흉관 삽관
③ 수액투여
④ 신경학적 평가
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
> 의식이 혼수 상태(GCS 8점 이하)인 외상 환자는 스스로 기도를 보호할 수 없으므로, 1차 평가(ABCDE)의 A 단계에서 먼저 기관내 삽관으로 기도를 확보한다. 저혈압에 대한 수액 · 혈액 투여나 CT, 신경학적 평가는 기도를 확보한 뒤에 한다.

36. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

60세 여자 환자가 추락 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1L 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 110회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -10mEq/L이다. 처치는?

① 1L 하트만 수액 투여
② **혈액제제 투여**
③ 고농도 산소 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ②**
> 수액 1L를 준 뒤에도 혈압이 더 떨어지고(무반응) 염기결핍이 -10mEq/L로 심한 출혈성 쇼크(Class III-IV)다. 정질액을 더 주면 희석성 응고장애와 저체온을 악화시키므로, 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)를 바로 투여하고 지혈을 서두른다.

37. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

외상 소생의 최신 전략 중 damage control resuscitation (DCR) 에 대한 설명은?

① 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
② 출혈 조절 전에 정상 혈압 이상으로 유지한다.
③ **혈액 제제를 조기에 투여한다.**
④ 저체온 상태를 유지한다.
⑤ 혈역학적 상태가 안정된 후 응급 수술을 시행한다.

> **정답 ③**
> 손상통제소생술(DCR)은 허용성 저혈압 유지, 정질액 최소화, 적혈구 · 혈장 · 혈소판을 조기에 균형 있게 수혈, 저체온 · 산증 · 응고장애(치명적 삼조) 교정, 신속한 손상통제수술로 이루어진다. 정질액 3L 투여, 지혈 전 정상 이상 혈압 유지, 저체온 유지는 모두 반대이고, 혈역학이 안정될 때까지 수술을 미루지 않는다.

38. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 고르시오.

25세 여자가 보행자 교통사고 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 처치는?

① **심장 압박 및 인공 호흡**
② 경추 고정
③ 흉관 삽관
④ 중심정맥로 확보
⑤ 혈액 제제 투여

> **정답 ①**
> 의식 · 호흡 · 맥박이 모두 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박과 인공호흡(심폐소생술)을 시작한다. 경추 고정은 소생술 중에도 유지하지만, 처치의 우선순위는 소생술이다. 외상성 심정지에서는 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량출혈)도 함께 교정한다.

39. 75세 남자가 2일전부터 오른쪽 아랫배에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 최근에 자전거를 타고 가다가 넘어지면서 자전거 핸들에 오른쪽 아랫배를 부딪쳤다고 한다. 신체검사에서 오른쪽 아랫배에 4 cm 크기의 압통을 동반한 덩이가 만져졌다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① incisional hernia
② spigelian hernia
③ lipoma
④ rectus sheath hematoma
⑤ desmoid tumor

> **정답 ④**
> 자전거 핸들에 부딪힌 뒤 생긴 아랫배의 압통성 덩이이고, CT에서 복직근초 안에 혈종이 보이면 복직근초 혈종이다. 외상이나 항응고제, 심한 기침이 원인이며, 대부분 안정 · 통증 조절 등 보존적 치료로 좋아진다.

40. xiphoid process와 symphysis pubis 사이의 linea alba에 만들어진 틈으로 복강 내 구조물이 튀어나오는 탈장은?

① sliding hernia
② incisional hernia
③ obturator hernia
④ lumbar hernia
⑤ epigastric hernia

> **정답 ⑤**
> 복부 정중선(백선, linea alba)에서 칼돌기와 배꼽 사이의 결손으로 생기는 탈장이 상복부(epigastric) 탈장이다. 배꼽 부위면 배꼽 탈장, 반달선(Spigelian line)이면 Spigelian 탈장, 수술 흉터면 절개 탈장, 폐쇄공을 통하면 폐쇄공 탈장이다.

41. 2개월 남아가 오른쪽 음낭에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 음낭을 만져도 통증은 없었으며, 음낭에 불빛을 비추어보니 투명하게 빛이 잘 통과되었다 (사진). 진단은?



① 서혜부탈장
② 음낭수종
③ 부고환염
④ 고환꼬임
⑤ 정계정맥류

> **정답 ②**
> 통증 없는 음낭 덩이에 빛을 비추면 투명하게 통과하는 것(투광검사 양성)은 액체가 찬 음낭수종의 특징이다. 서혜부탈장은 장이 내려와 빛이 통과하지 않고 대개 누르면 들어가며, 부고환염 · 고환꼬임은 통증이 심하고, 정계정맥류는 사춘기 이후 '벌레 주머니' 같은 덩이로 만져진다.

42. 70세 남자가 우측 서혜부 탈장으로 수술 예정이다. 평소에 당뇨가 있어서 약물치료 중이다. 수술 전 예방적 항생제를 투여해 할 시기는?

① 수술 2일 전
② 수술 1일 전
③ 절개 12시간 전
④ 절개 6시간 전
⑤ **절개 1시간 전**

> **정답 ⑤**
> 예방적 항생제는 피부 절개 시점에 조직 농도가 최고가 되도록 절개 전 1시간 이내(반코마이신 · 플루오로퀴놀론은 2시간 이내)에 투여한다. 너무 일찍 주면 수술 중 농도가 떨어지고, 수술 후 오래 쓰는 것도 내성만 늘린다(대부분 24시간 이내 중단).

43. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다
② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다
③ **15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 주로 쓰인다**
④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다
⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

> **정답 ③**
> 마라톤 중 의식 저하와 심부체온 40℃ 이상은 운동성 열사병이다. 피부에 미지근한 물(약 15℃)을 뿌리고 선풍기로 바람을 쏘이는 증발 냉각이 응급실에서 가장 흔히 쓰이고(얼음물 침수가 가장 빠른 방법이지만 감시가 어렵다), 해열제(아세트아미노펜)는 시상하부 설정점 문제가 아니라 효과가 없다. 침수 냉각도 떨림을 유발할 수 있고, 단트롤렌은 열사병에 효과가 증명되지 않았다.

44. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia에서만 관찰되는 심전도 소견이다
② **32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다**
③ 저체온증에서는 cold diuresis에 의해 hypovolemia가 발생할 수 있으며, 재가온시에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 이에 대한 평가가 필요하다
④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다
⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
> 심부체온 32℃ 이상의 경도 저체온이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 저혈당 등)이 의심되면 중등도 저체온에 준해 적극 가온 · 치료한다. ① Osborn(J)파는 고칼슘혈증 등에서도 보인다. ③ 저체온 시 한랭이뇨로 저혈량이 생기는 것은 맞으나, 재가온 시에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증이 문제다. ④ 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 감소한다. ⑤ 저체온 심정지는 '따뜻해질 때까지는 죽은 것이 아니다'라는 원칙으로 장시간 소생술을 지속한다.

45. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실로 왔다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사는 특이소견이 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20201118181312778.mp4

동영상 : 20201118181312779.mp4

동영상 : 20201118182549082.mp4

동영상 : 20201118182652728.mp4

동영상 : 20201118182652729.mp4

① Distributive shock

② Obstructive shock

③ Hypovolemic shock

④ Neurogenic shock

⑤ Cardiogenic shock

정답 ②

쇼크(저혈압, 차고 축축한 피부)에서 응급초음파로 원인을 찾는 RUSH 평가 문항이다. 영상에서 하대정맥이 늘어나 있고, 심장 단면에서 우심실 확장(좌심실을 누르는 D자 모양) 등 폐색전증 소견이 보이면 심장으로 들어가는 혈류가 막히는 폐쇄성 쇼크다. 저혈량성 쇼크면 하대정맥이 납작하고, 심인성이면 좌심실 수축력이 떨어지고 폐 B-line이 보인다.

46. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

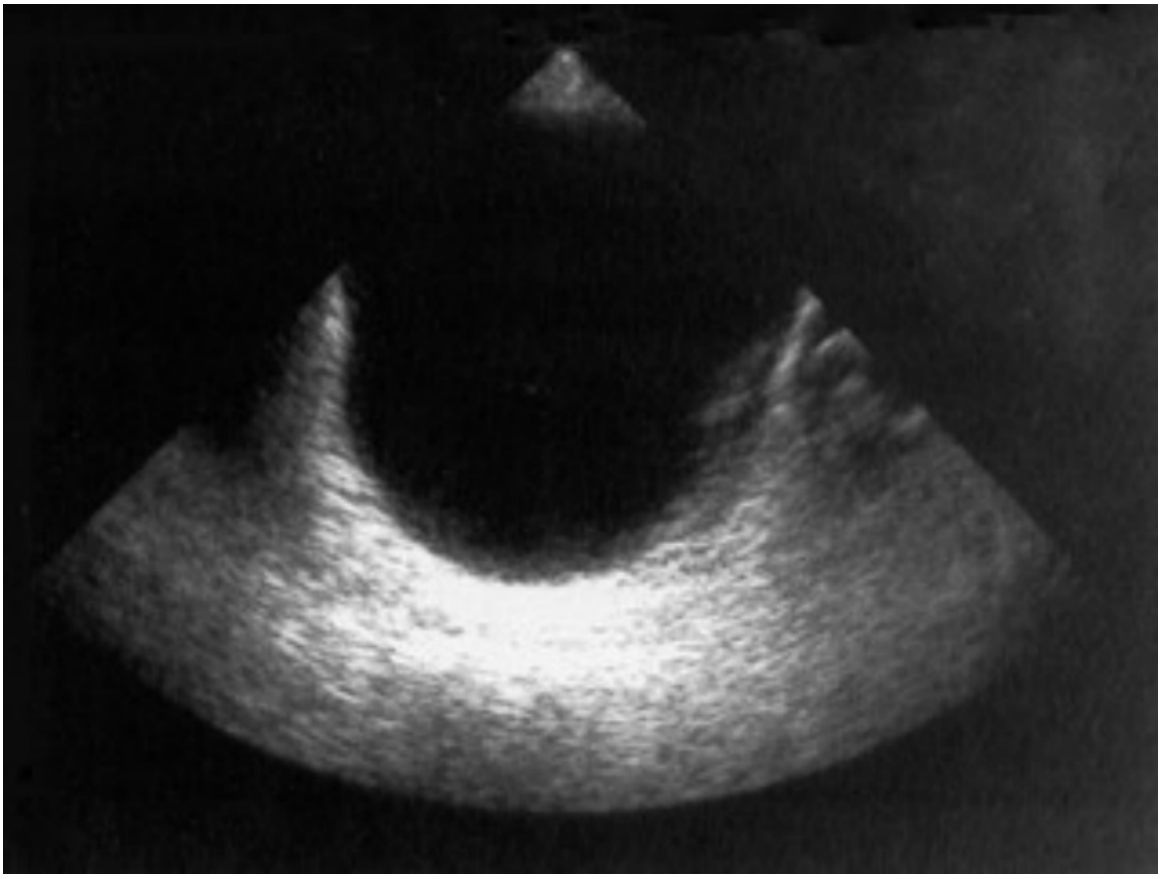
동영상2(아래) - Right anterior chest

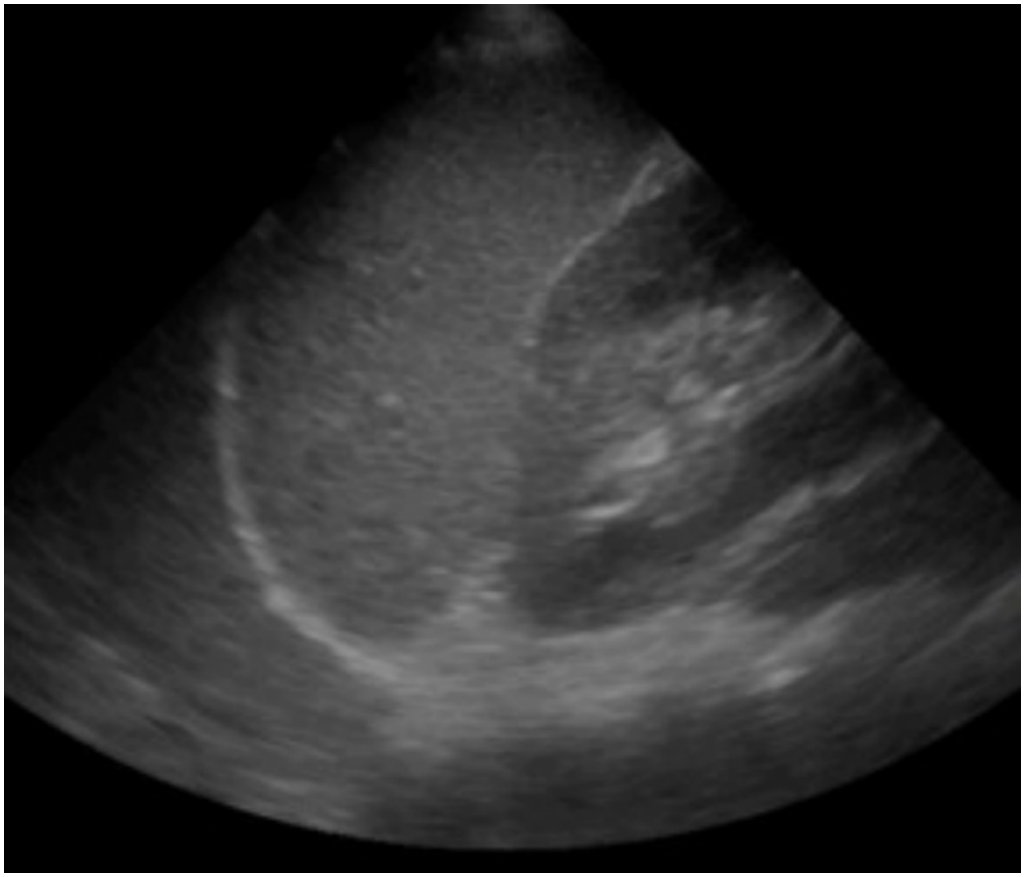
사진1 - Left upper quadrant view

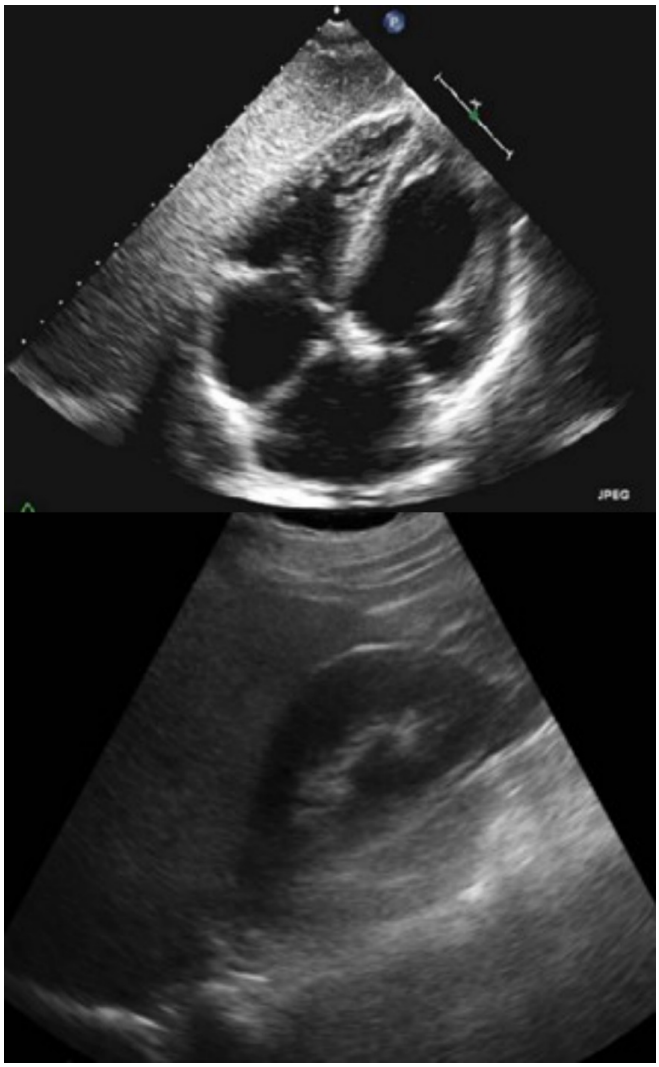
사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view







동영상 : 20201118182246517.mp4

동영상 : 20201118182246518.mp4

① 우측 바늘흉강감압술
② 좌측 바늘흉강감압술
③ 응급 개복술
④ 심장막천자술
⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.

47. 혈역학적 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Cardiac Output은 preload, contractility, afterload에 영향을 받지 않는다.
② Cardiac Output = Stroke Volume × Heart Rate
③ Passive leg raising test는 후부하를 평가할 수 있다.
④ 쇼크는 원인과 상관 없이 치료할 수 있다.
⑤ 전신혈관저항(Systemic Vascular Resistance) = 80× (Systolic Arterial Pressure - Central venous pressure) / Cardiac output

> **정답 ②**
> 심박출량 = 일회박출량 × 심박수이며, 일회박출량은 전부하 · 수축력 · 후부하로 결정된다. 수동 하지거상 검사(PLR)는 전부하를 늘려 수액 반응성을 보는 검사이고, 쇼크는 원인(저혈량성, 심인성, 폐쇄성, 분포성)에 맞춰 치료해야 한다. 전신혈관저항은 80 × (평균동맥압 - 중심정맥압) / 심박출량으로, 수축기압이 아니라 평균동맥압을 쓴다.

48. 수술 중 환자 관리로 옳은 것은?

① 수술 중 각성은 흔히 발생한다.
② 전신마취 중에는 Bispectral Index (BIS)를 80-100으로 유지한다.
③ Bispectral Index (BIS)는 수술 중 통증과 진정 정도를 알 수 있다.
④ 수술 중 발생한 저체온은 회복지연, shivering, coagulopathy, wound infection을 발생시킬 수 있다.
⑤ 수술 시 환자의 안구가 압박되어도 손상은 발생하지 않는다.

> **정답 ④**
> 수술 중 저체온(심부체온 36℃ 미만)은 각성 지연, 떨림(산소소모 증가), 응고장애(출혈 증가), 창상 감염 증가, 약물 대사 지연을 일으킨다. 수술 중 각성은 드물고(약 0.1-0.2%), 전신마취 중 BIS는 40-60으로 유지하며, BIS는 진정(최면) 깊이를 보는 것이지 통증을 반영하지 않는다. 엎드린 자세 등에서 안구가 눌리면 망막동맥 폐쇄로 실명할 수 있다.

49. 48세 남자 환자가 등산하던 중에 벌에 여러 차례 물린 이후 발생한 어지러움과 발한, 발진으로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 구두지시에 반응하였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 치료는?

> 혈압 80/60 맥박 110 호흡수 22회 산소포화도 88%

① 중심정맥카테터삽입
② 에피네프린 (epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ②**
> 벌에 쏘인 뒤 발진과 함께 저혈압 · 저산소증이 생겼으므로 아나필락시스 쇼크다. 1차 치료는 에피네프린 근육주사(0.3-0.5mg, 허벅지 바깥쪽)이고, 산소 · 수액 · 항히스타민제 · 스테로이드를 함께 준다.

50. 72세 여자 환자가 1일전부터 열이 나서 응급의료센터에 내원하였다. 왼쪽 옆구리가 아프다고 하였다. 혈압 70/40 맥박 130회/분 호흡수 22회/분 체온 38.8도 산소포화도 98% 였다. 왼쪽 늑골척추각 동통이 확인되었다. 결정질 (crystalloid) 수액 300ml을 정맥내 투여하였으며, 이후 활력 징후와 검사 소견은 다음과 같다. 다음 치료는?

> 혈압 80/50 mmHg 맥박 110 회/분 호흡수 22회/분 체온 38.5℃ 산소포화도 98%
> 백혈구 16,700/mm^3 혈색소 10.2 g/dL 젖산염(lactate) 7.6mmol/L 요백혈구 many/HPF

① 목표체온유지치료
② 에피네프린(epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ④**
> 발열, 옆구리 통증, 늑골척추각 압통, 농뇨는 급성 신우신염이며, 수액 후에도 저혈압과 높은 젖산(7.6)이 있어 패혈성 쇼크다. 혈액배양 후 1시간 이내에 광범위 항생제를 투여하고, 충분한 수액(30mL/kg)에도 저혈압이면 노르에피네프린을 쓴다.

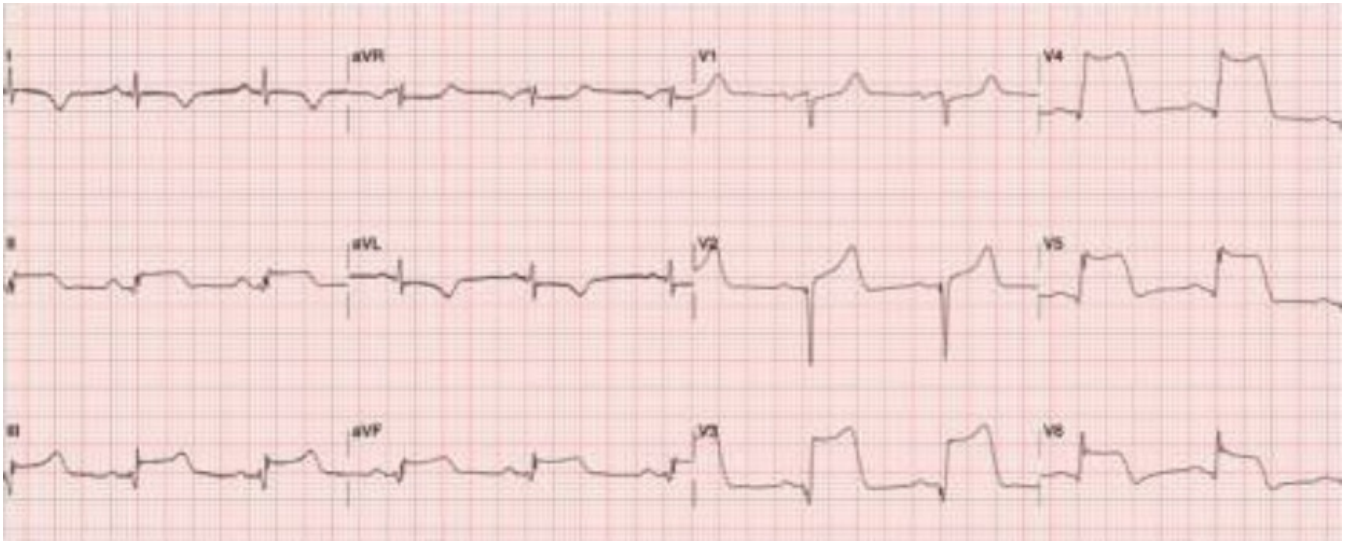
51. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 72시간 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 파형이산화탄소분압
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 신경학적 진찰(동공 · 각막반사, 운동반응), 체성감각유발전위(N20 소실), 뇌파, 확산강조 MRI · CT, 혈중 신경특이에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 파형 호기말 이산화탄소분압은 심폐소생술의 질과 자발순환 회복을 감시하는 지표로, 예후 예측 검사가 아니다.

52. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

> **정답 ④**
> 자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.

53. 창상치유의 방법 중 이차유합 (secondary intention) 에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상피화에 의한 창상치유
② 표층창상이나 깊이가 깊지 않은 부분층창상의 경우
③ 봉합 등에 의해 창상 가장자리를 서로 붙임
④ **육아조직형성, 창상수축, 상피화**
⑤ 대부분의 수술절개 창상

> **정답 ④**
> 이차유합은 창상을 열어 둔 채 육아조직 형성, 창상 수축, 상피화로 아래에서부터 채워지며 낫는 것이다. 상피화만으로 낫는 것(①, ② 얕은 부분층 창상)은 표재성 치유, 봉합으로 가장자리를 붙이는 것(③, ⑤ 수술 절개)은 일차유합이다.

54. 창상치유과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지혈단계 - 창상발생 후 약 48~72시간 안에 마무리된다.
② **염증단계 - 조직 내 결손이 생겼을 때 최초의 생리학적 반응**
③ 염증단계 - 일반적으로 지혈단계를 포함하지 않는다.
④ 염증단계 - 완전하지는 않지만 일단 창상이 채워진다.
⑤ 성숙단계 - collagen 합성이 증가된다.

> **정답 ②**
> 창상치유는 지혈-염증-증식-성숙(재형성) 단계로 진행하며, 지혈과 함께 시작되는 염증 반응이 조직 결손에 대한 첫 생리적 반응이다(지혈을 염증기에 포함하기도 한다). 지혈은 수분~수 시간 안에 끝나고, 결손이 일단 채워지는 것은 증식기(육아조직)이며, 성숙기에는 콜라겐 합성과 분해가 균형을 이루며 재배열 · 교차결합된다.

55. 흉터의 예방 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 콜라겐 합성이 증가될수록 흉터는 작아진다.
② **수술 절개는 피부긴장선과 평행하게 절개한다.**
③ 피부봉합실을 세게 묶는다.
④ 피부이완선을 가로지르는 찢긴 상처는 흉터가 덜 남는다.
⑤ 반창고고정은 상처의 수평방향으로 피부를 모아준다.

> **정답 ②**
> 수술 절개를 피부 긴장선(Langer선, 이완된 피부긴장선 RSTL)과 평행하게 하면 상처가 덜 벌어져 흉터가 작다. 콜라겐이 과다하게 만들어지면 비후성 흉터 · 켈로이드가 생기고, 봉합실을 너무 세게 묶으면 허혈과 봉합 자국이 남는다. 긴장선을 가로지르는 상처는 흉터가 더 넓어지고, 테이프는 상처의 수직 방향으로 붙여 장력을 줄인다.

56. 욕창에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 척추손상 후 급성기에는 주로 좌골부위에 호발한다.
② 환자가 침대에서 미끄러지듯 움직일 때 전단력은 감소한다.
③ 건조한 피부는 욕창의 위험 인자 중 하나이다.
④ 괴사조직은 욕창을 보호하기 위해 천천히 제거한다.
⑤ 환자의 전신상태가 좋지 않을수록 수술적 치료를 최우선으로 고려한다.

> **정답 ③**
> 피부 건조, 습기(실금), 영양불량, 부동, 감각 저하는 욕창 위험인자다. 척수손상 급성기에는 누워 있어 천골 · 발뒤꿈치에 잘 생기고(좌골은 앉아 있는 만성기), 침대에서 미끄러지면 전단력이 커진다. 괴사조직은 감염원이므로 적극적으로 제거(변연절제)하고, 수술은 전신상태가 좋아진 뒤에 한다.

57. 70세 남자가 복부대동맥류로 인조혈관을 이용한 대동맥치환술 후 현재 중환자실에 입원 중이다. 환자는 술 후 2일째이며 금식 중이다. 환자의 몸무게는 70Kg이며 인공호흡기는 장착되어 있지 않았다. 활력징후는 정상적이며 열은 없었다. 비위관이 삽입되어 있었으며 전날 1000ml가 배액되었다. 복부에는 직장자궁오목으로 Jackson-Pratt 배출관이 삽입되어 있었으며 500ml가 배액되었다. 중환자실 감시기록에서 소변은 1500ml가 나왔으며 대변은 보지 않았다. 가장 적절한 일일 수액의 양은?

① 2500ml
② 3000ml
③ 3500ml
④ 4000ml
⑤ 5000ml

> **정답 ③**
> 하루 수액량은 측정한 배출량(소변 1500 + 비위관 1000 + 배액관 500 = 3000mL)에 불감손실(피부 · 호흡 약 800-1000mL)을 더하고 대사로 생기는 수분(약 300mL)을 빼서, 배출량보다 약 500mL 더 준다. 따라서 약 3500mL가 적절하다.
>
> 원본 오답노트
> oxidation후 생성되는 수분량(input) 및 피부, 호흡기통한 insensible loss 고려할때
> 측정되는 output보다 500ml정도 더 공급합니다.

58. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 50Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 400mEq
② 500mEq
③ 600mEq
④ 700mEq
⑤ 800mEq

> **정답 ③**
> 나트륨 결핍량 = 체내 총수분(체중 × 0.6, 남자) × (목표 Na − 현재 Na) = 50 × 0.6 × (140 − 120) = 30 × 20 = 600mEq. 실제 교정은 신경 손상(삼투성 탈수초)을 피하려고 하루 8-10mEq/L 이내로 천천히 한다.

59. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

severe hyperkalemia 및 acidosis예상되며 즉각적인 치료를 요함.

60. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution) 및 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Lactated Ringer's solution
② 7.5% hypertonic saline
③ 5% dextrose in water
④ Plasma-Lyte
⑤ 25% albumin

> **정답 ⑤**
> 같은 혈관 내 용적 효과를 내는 데 25% 알부민은 고농도 교질액이라 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어와 가장 적은 양(약 100mL 수준)으로 충분하다. 정질액(생리식염수, 젖산 링거, Plasma-Lyte)은 대부분 혈관 밖으로 빠져나가 많은 양이 필요하고, 5% 포도당은 자유수라 혈관 내 용적 효과가 가장 작다.

61. 다음의 설명 중 틀린 것은?

① 정상적인 입술발생은 임신 4주에서 7주 사이에 일어난다.
② 내측비돌기와 외측비돌기는 상악돌기와 융합되고 여기에 중간엽대치 (mesenchymal replacement)와 상피화가 일어나 상구순이 형성된다.
③ 산모 흡연이나 알코올, 산모의 감염, 산모의 나이가 40세 이상인 경우 구순구개열의 위험을 증가시킨다.
④ 구순열은 아시아계통과 미국원주민에서 높은 비율을 보이고 아프리카인 비율이 가장 낮다.
⑤ 부모중에 구순구개열을 가지고 있을 때 구순열이나 구순구개열을 가진 자녀를 출생할 확률은 17%로 높다.

> **정답 ⑤**
> 부모 중 한 명이 구순(구개)열이면 자녀의 발생 위험은 약 3-5% 정도이고 17%는 지나치다(부모 한 명과 형제 한 명이 함께 있을 때 약 15-17%). 입술은 임신 4-7주에 형성되고, 내측 코돌기와 상악돌기의 융합 및 중간엽 대치로 윗입술이 만들어진다. 흡연 · 음주 · 감염 · 고령 임신은 위험인자이고, 아시아계 · 아메리카 원주민에서 많고 아프리카계에서 가장 적다.

62. 완전구순구개열 환아에서 구순열(cleft lip)과 치조열의 수술 최적기는?

① 생후 11-12주, 생후 6-7세
② 생후 11-12주, 생후 7-8세
③ 생후 11-12주, 생후 9-11세
④ 생후 12개월, 생후 7-8세
⑤ 생후 12개월, 생후 9-11세

> **정답 ③**
> 구순열은 '10의 법칙'(생후 10주, 체중 10파운드, 혈색소 10g/dL)에 따라 생후 약 3개월(11-12주)에 수술한다. 치조열은 송곳니가 나오기 전 혼합치열기인 9-11세에 자가골(장골) 이식으로 메운다.

63. 구개열에 대한 설명중 틀린 것은?

① 구개열수술의 가장 중요한 목적은 정상언어 회복이다.
② 점막하구개열은 목젖이 갈라져 있으나 구개근육의 주행은 정상이다.
③ 구개범장근의 기능장애로 중이의 만성적 배수 장애와 유출로 청력손실을 유발한다.
④ 구개범거근(levator veli palatini muscle)이 언어 능력에 가장 중요한 역할을 한다.
⑤ 구개성형술시 경구개 점막골막 피판의 거상에 대구개동맥은 반드시 보존되어야 한다.

> **정답 ②**
> 점막하 구개열은 목젖 갈라짐, 연구개 정중선의 반투명한 띠, 경구개 뒤쪽의 V자 결손이 특징이며, 구개 근육(구개범거근)이 정중선에서 만나지 못하고 비정상적으로 주행한다. 구개열 수술의 목표는 정상 발음이고, 구개범장근 이상으로 이관 기능이 떨어져 삼출성 중이염과 난청이 생긴다. 구개범거근이 연구개를 들어 올려 비인두를 막는 데 가장 중요하다.

64. 소이증의 가장 적절한 수술시기는?

① 생후 3-4세
② 생후 5-6세
③ 생후 7-10세
④ 생후 11-13세
⑤ 생후 13-16세

> **정답 ③**
> 소이증의 늑연골 이용 귀 재건은 늑연골이 충분히 자라고 반대편 귀가 거의 성인 크기에 이르며 아이가 또래 놀림을 받기 시작하는 학령기, 대개 7-10세(가슴둘레 약 60cm 이상)에 한다.

65. 다음중 가장 맞는 설명을 고르시오

길에서 쓰러진 5세 어린이를 발견하였다. 호흡은 없고 맥박은 잡히지 않았으며 자극에 반응하지 않았다. 주변에는 아무도 없었다.

① 택시를 잡아 빨리 병원으로 이송한다
② 3~5초마다 인공 호흡을 하며 의식을 확인한다
③ 제세동을 해야한다
④ 관류 상태가 불량하고 서맥이 있으면 가슴 압박을 시작한다
⑤ 환자를 안전한 곳에 옮기고 자동제세동기를 찾아 온다

> **정답 ④**
> 소아 심정지에서 맥박이 분당 60회 미만이면서 관류가 불량하면 심정지에 준해 가슴압박을 시작한다(이 문항에서는 그것이 정답). 혼자 목격하지 않은 소아 심정지에서는 먼저 2분간 심폐소생술을 한 뒤 신고하고 자동심장충격기를 가져온다. 맥박이 있고 호흡만 없을 때는 2-3초마다 인공호흡을 한다.

66. 가장 맞는 설명을 고르시오

출생한지 2주일 된 아기가 두꺼운 이불에 얼굴이 덮여 있는채로 발견되었다. 119를 통해 응급실로 이송되었고 얼굴은 창백했고 숨을 쉬지 않고 맥박이 없었다. 생체 징후는 다음과 같았다.

혈압 40/20, 산소포화도 35%, 심박수 30회/분

① 2인 구조자가 있으면 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15:2로 한다
② 1인 구조자때는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 30:2로 한다
③ 가슴 압박의 깊이는 5cm 가 되도록 한다
④ 백 밸브 마스크의 크기는 입, 코, 눈을 덮어야한다
⑤ **소생술 진행 평가는 심장 박동수로 확인한다**

> **정답 ⑤**
> 신생아 소생술의 효과는 심박수로 평가한다(심박수가 오르면 환기가 효과적이라는 뜻). 신생아는 가슴압박:인공호흡을 3:1로 하고(15:2는 2인 구조자 소아, 30:2는 성인 · 1인 구조자), 압박 깊이는 가슴 앞뒤 지름의 약 1/3(약 4cm)이며, 마스크는 입과 코만 덮고 눈은 덮지 않는다.

67. 다음의 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오

6주 된 영아가 보챔을 주소로 응급실을 방문하였다. x-ray는 아래와 같았다. 보호자에게 확인한 병력에서 3일 전 기저귀를 갈고 난 후 부터 보챈다고 하였다.



① 기저귀를 조심해서 갈도록 교육한다

② **두개골, 안저 등 신체 다른 부위 손상 동반 여부를 확인해야한다.**

③ 신고는 아동 학대 여부가 명확히 확인 된 후 해야한다.

④ 사회적 관심이 높아지며 아동학대 신고는 줄어들고 있다.

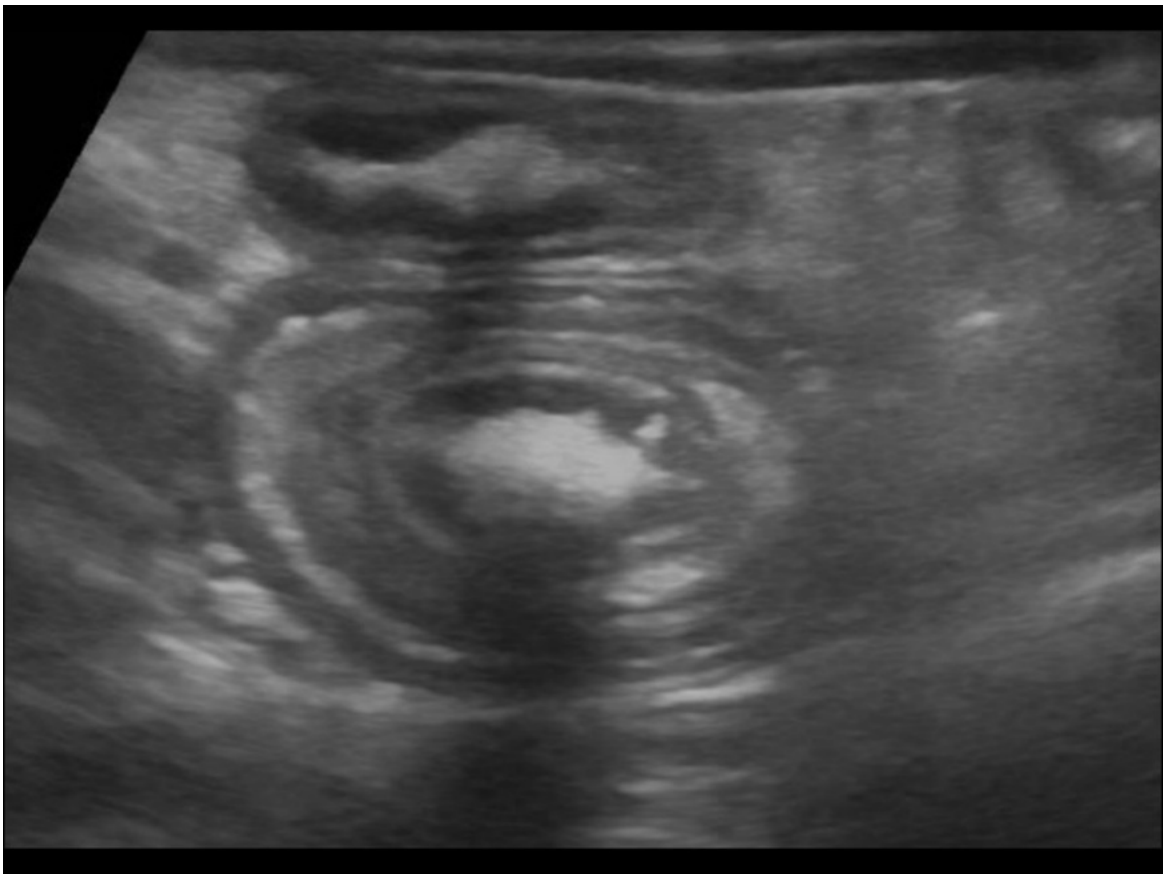
⑤ 아동학대의 사례 유형별 빈도에서 신체 학대가 가장 빈도가 높다

정답 ②

걷지 못하는 6주 영아의 골절(특히 대퇴골 나선형 · 골간단 골절)은 아동학대를 강하게 의심해야 한다. 두개골 · 늑골 골절, 망막출혈(흔들린 아이 증후군) 등 다른 손상을 전신 골격검사 · 안저검사로 확인한다. 의료인은 학대가 의심만 되어도 신고 의무가 있고, 신고는 늘고 있으며, 사례 유형은 중복학대 · 정서학대가 신체학대보다 많다.

68. 다음중 가장 맞는 설명을 고르시오

3세 소아가 보챔을 주소로 응급실에 내원하였다. 시행한 초음파에서 아래와 같은 소견이 보였다.



① 소아는 성인에 비해 병적 징후가 전형적이라 진단이 명확하다
② 진찰은 촉진부터 시작하고 청진이나 시진은 후반부에 한다
③ 응급수술을 해야한다
④ 제 3자인 보호자에게 얻은 정보는 신뢰 할 수 없다
⑤ **모호한 증상과 제한 된 검사 방법으로 진단이 늦어지는 경우가 많다.**

> **정답 ⑤**
>
> 보채는 3세 아이의 초음파에서 과녁(target sign) 모양이 보이면 장중첩증이다. 소아는 증상이 모호하고 표현을 못 하며 검사가 제한적이라 진단이 늦어지기 쉽다. 장중첩증은 대부분 공기 · 조영제 정복술로 먼저 치료하고, 실패하거나 천공 · 복막염이 있을 때 수술한다. 소아 진찰은 시진 · 청진을 먼저 하고 아픈 곳의 촉진은 마지막에 하며, 보호자의 정보가 매우 중요하다.

69. 마취의 3대 요소 중 수술 중 움직임을 막기 위하여 사용되는 약제는?

① thiopental
② propofol
③ remifentanil
④ rocuronium
⑤ sugammadex

정답 ④

전신마취의 3대 요소는 의식 소실(진정 · 최면), 진통, 근이완(부동)이다. 수술 중 움직임을 막는 근이완제는 rocuronium(비탈분극성)이다. thiopental · propofol은 진정제, remifentanil은 진통제(아편유사제), sugammadex는 rocuronium의 역전제다.

원본 오답노트

수술 중 신경근 차단을 위하여 succinylcholine, rocuronium이 사용되고 이의 역전을 위하여 sugammadex 등이 사용될 수 있다.
이외에
수술 중 통증의 완화를 위한 약은 마약성 진통제가 주로 사용되며 이에는 morphine, mepheridine, fentanyl, remifentanil 등이 있고 의식의 소실을 위해 thiopental, midazolam, propofol 등이 사용된다.

70. 다음의 기관들 중 정맥주사한 약제의 농도 peak가 가장 늦게까지 유지되는 기관은?

① 혈액
② 근육
③ 뇌
④ 지방세포
⑤ 신장

정답 ④

정맥주사한 약물은 혈류가 많은 장기(뇌, 심장, 간, 신장)에 먼저 분포한 뒤 근육으로, 마지막으로 혈류가 적은 지방에 천천히 축적된다(재분포). 따라서 지방조직의 농도 최고점이 가장 늦게 오고 가장 오래 유지되며, 반복 · 지속 투여 시 각성이 늦어지는 원인이 된다.

원본 오답노트

정맥주사된 약제는 blood-vessel rich group (VRG/ 뇌, 간 등)-muscle-fat의 순서로 peak를 보인다.

71. 35세 남자가 수영장에서 다이빙을 하다가 목에 손상을 입었다. 기도 유지를 위한 적절한 처치는?

① 머리를 우외측으로 45° 돌린다.
② 목 뒤에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 취하게 한다.
③ 머리를 뒤로 젖히고 아래턱을 들어준다(head tilt, chin lift maneuver)
④ **경추를 중립으로 하고 턱을 두측(cranial side)으로 당겨준다(jaw thrust maneuver)**
⑤ 머리를 뒤로 젖히고 아래턱을 올려주면서 입을 벌려준다(triple maneuver)

> **정답 ④**
> 다이빙 사고처럼 경추 손상이 의심되면 경추를 중립으로 고정한 상태에서 머리를 젖히지 않고 아래턱만 앞으로 들어 올리는 턱 밀어올리기(jaw thrust)로 기도를 연다. 머리 기울임-턱 들어올리기, 냄새 맡는 자세, 머리 돌리기는 경추를 움직여 척수 손상을 악화시킬 수 있다.

72. 기관내삽관 시 튜브 삽관을 돕기 위해 조력자가 하는 방법이다. 성대 노출을 좋게 하기 위해 후두부를 눌러주는 경우, 환자기준에서 봤을 때 힘의 방향(vector)은?

① 직 하방
② 상방 좌측
③ **상방 우측**
④ 하방 좌측
⑤ 하방 우측

> **정답 ③**
> BURP법은 갑상연골을 뒤쪽(Backward), 위쪽(Upward), 환자의 오른쪽(Rightward)으로 눌러(Pressure) 성대를 잘 보이게 하는 방법이다. 환자 기준으로 상방(머리쪽) · 우측이 맞는 방향이다.

73. 32세 여자가 질출혈과 복통으로 응급실에 왔다. 병력청취, 이학적 검진과 문진을 시행하였다. 환자를 보고하기 위해 환자의 성별과 연령을 고려하여 진료기록 요약 시 주요 보고로 가장 연관성이 적은 내용은?

① **내원 당시 환자의 의식상태는 명료하였다**
② 내원 당일 아침부터 질출혈과 함께 어지럼증이 동반되었다
③ 인근 산부인과진찰에서 G-sac은 보이지 않아 다음 외래 예약 예정이었다
④ 환자는 내원 전일 약국에서 시행한 임신반응키트 양성 확인하였다
⑤ 활력징후는 혈압 86/50mmHg - 심박수 115회/분이었다

> **정답 ①**
> 가임기 여성의 질출혈 · 복통은 자궁외임신 파열을 먼저 생각해야 하므로, 임신반응 양성, 자궁 내 임신낭(G-sac) 미확인, 어지럼증, 저혈압 · 빈맥이 핵심 보고 내용이다. 의식이 명료했다는 것은 상대적으로 중요도가 낮다.

74. 68세 남자가 1시간전 발생한 심한 두통, 우측 편마비와 말이 어눌하여 왔다. 이학적 검진과 문진을 시행하였다. 담당의에게 전화로 응급환자를 보고한 후 우선 비조영 증강 뇌컴퓨터단층촬영 (non-enhanced brain CT)을 촬영하라는 구두지시를 받았다. 즉시 다음으로 해야 할 사항은?

① 응급 상황임을 보고한다
② 환자의 이름과 연령을 확인한다
③ 환자의 추정 진단명을 확인한다
④ 받아 적은 구두지시 내용을 읽고 확인받는다
⑤ 환자 기밀유지를 위해 의무기록창을 닫는다

> **정답 ④**
> 구두지시는 착오를 막기 위해 받는 사람이 받아 적은 뒤 다시 읽어 주고(read-back) 지시한 사람에게 확인받는 것이 환자 안전 원칙이다. 지시를 받은 직후 가장 먼저 해야 할 일이 이것이다.

75. Gastric emptying을 지연시키는 요인이 아닌 것은?

① 임신
② 당뇨병
③ 고혈압
④ 통증
⑤ 수술 전 불안

> **정답 ③**
> 위배출을 늦추는 요인은 임신, 당뇨병(자율신경병증), 통증, 불안, 아편유사제, 비만, 위식도역류, 장폐쇄 등이며 흡인 위험을 높인다. 고혈압은 위배출과 관계가 없다.

76. 수술 전 최소 금식 시간에 관한 지침으로 옳은 것은?

① 스포츠 음료, 커피 - 4시간
② 모유 - 4시간
③ 이유식 - 4시간
④ 물(clear liquid) - 4시간
⑤ 일반 음식 - 4시간

> **정답 ②**
> 미국마취과학회 금식 지침: 맑은 물(물, 이온음료, 블랙커피) 2시간, 모유 4시간, 분유 · 우유 · 가벼운 식사 6시간, 기름진 음식 · 고기 8시간이다. 따라서 '모유 4시간'만 맞다.

77. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② **혈관의 크기는 2:1이상 차이나도 별다른 문제 없다.**
③ 연결부위가 당김이 없어야 한다.
④ 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ②**
> 미세혈관 문합에서는 혈관 직경이 비슷해야 하고, 2:1 이상 차이 나면 와류가 생겨 혈전 · 문합 실패 위험이 커지므로 비스듬히 자르기나 정맥이식 등으로 맞춘다. 좋은 수혜 혈관 선택, 긴장 없는 문합, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 수혜부 지혈은 모두 기본 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 설명 : 크기차이가 2:1 이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

78. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

① 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
② 연결할 혈관의 길이가 부족할때 필요하다.
③ 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다.
④ **혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 하기 어렵다.**
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다.

> **정답 ④**
> 정맥이식은 혈관 길이가 모자라거나, 긴장을 줄이거나, 손상 · 방사선 조사 부위를 우회하거나, 여러 혈관을 연결할 때 쓴다. 혈관 직경 차이가 클 때도 중간에 정맥을 끼워 크기를 맞출 수 있으므로 오히려 쓰는 경우이고, '하기 어렵다'가 틀린 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 설명 : 혈관의 직경 차이가 크게 날 때 오히려 필요한 것

79. 다음 노인환자의 수술적 치료에 있어서 고려하여야 할 사항 중 옳은 것은?

① 수술의 성적은 수술 후 30일 이내 사망률 및 합병증 발생율로 평가한다.
② **고령 환자를 수술함에 있어서는 질환의 치료를 위한 수술 과 함께 수술이 삶의 질 및 독립적 생활의 유지 여부에 미치는 영향도 반드시 고려하여야 한다.**
③ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술적 치료에 대해 가지는 생각은 일치한다.
④ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술적 치료에 대해 가지는 생각은 일치한다.
⑤ 수술적 치료가 우선이므로 수술 후 발생할 수 있는 인지기능 저하 혹은 장기간 요양은 고려하지 않아도 된다.

> **정답 ②**
> 고령 환자 수술은 질환 치료뿐 아니라 수술 후 삶의 질, 기능(독립적 생활), 인지기능 유지, 요양 필요성까지 함께 고려해 결정한다. 30일 사망률 · 합병증만으로 평가하기 부족하고, 환자와 보호자의 기대는 서로 다른 경우가 많다. (③, ④ 보기는 원본에서 같은 문장이다.)

80. 다음 고령 환자의 수술적 치료에 대한 내용들 중 맞는 것은?

① 고령에서 발생하는 대퇴탈장(femoral hernia)은 대부분 남성에서 발생한다.
② 말초 혈관 질환의 경우 이식편의 개존율이 떨어지므로 초기에 절단하여야 한다.
③ 노년의 유방암은 젊은 연령의 여성보다 빈도가 낮지만 신체 검사상에서 진단이 어려워 진행된 상태에서 진단되는 경우가 많다.
④ 위식도 역류가 증가하여 식도암이 많이 발생하므로 증상이 심하면 Nissen 위저 주름술을 시행하는 것이 좋다.
⑤ 간이식 후에는 급성 및 만성 거부반응이 더 많이 발생하므로 고용량의 면역억제제를 사용하려야 한다.

> **정답 ④**
> 이 문항의 표시 정답은 ④이다. 고령에서는 위식도 역류가 늘고 Barrett 식도 · 식도선암 위험이 커져, 약물에 반응하지 않는 심한 역류에 Nissen 위저주름술을 고려한다. 대퇴 탈장은 여성에 많고, 말초혈관질환도 혈관 재건을 먼저 시도한다. 노인 유방암은 오히려 빈도가 높고, 고령 이식 환자는 면역 반응이 약해 거부반응이 적어 면역억제제를 줄인다.

81. 외상에 의한 소장 파열로 소장(회장) 절제술을 시행 받은 57세 남자가 장피부누공(enterocutaneous fistula)로 왔다. 장기간(2주이상)에 걸쳐 자연적 누공 폐쇄를 기대하는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 장피부누공에서 자연 폐쇄를 기다리는 동안에는 장을 쉬게 해 누공 배출량을 줄이고 영양을 충분히 줘야 하므로, 2주 이상의 장기간 영양은 중심정맥 완전비경구영양(TPN)으로 한다. 말초정맥영양은 삼투압 때문에 단기간 · 부분 공급만 가능하고, 근위부 누공에 경구 · 경관영양을 하면 배출량이 늘어난다.

82. 대퇴골 골절로 수술 후 입원 중인 80세 여자가 입맛이 없어 1주일 째 식사를 거부 중이다. 복부 진찰 상 장운동은 정상이다. 2~3주간은 영양지원이 필요한 것으로 판단되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 장 기능이 정상이면 장관영양이 원칙이다(If the gut works, use it). 2-3주 정도의 단기간이면 코위관 영양이 적절하고, 4-6주 이상 장기간이 예상되면 위조루술 · 공장조루술을 고려한다. 정맥영양은 장을 쓸 수 없을 때만 한다.

83. 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증의 평가는 영상검사를 통하여 객관화하는 것이 중요하다.
② **주로 통각수용성 통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.**
③ Acetaminophen은 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.
④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.
⑤ 신경차단은 국소순환을 감소 시켜 상처 회복을 억제한다.

> **정답 ②**
> 수술 후 통증은 조직 손상에 의한 통각수용성 통증이 주이므로 자극(움직임, 기침)에 비례해 심해진다. 통증은 주관적이라 환자의 자가 보고(숫자통증척도 등)로 평가하고, 영상검사로 객관화할 수 없다. 아세트아미노펜은 간기능 장애, NSAID는 신장기능 장애 · 출혈 위험 환자에서 조심해야 하며, 신경차단은 국소 혈류를 늘리고 회복을 돕는다.

84. 대상 포진에 관하여 옳은 것은?

① 수두바이러스가 피부에 잠복해 있다가 발생하는 감염질환이다.
② 통각수용성통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.
③ 50-60대 이상의 노인환자에서 합병증이 많이 발생한다.
④ 병변 발생 후 3주안에 항바이러스약제의 사용을 권한다.
⑤ **신경병증성통증으로 자극에 부적절한 이상반응을 보인다.**

> **정답 ⑤**
> 대상포진은 감각신경절(후근신경절)에 잠복한 수두-대상포진 바이러스가 재활성화되어 생기며, 신경 손상에 의한 신경병증성 통증이라 가벼운 접촉에도 아픈 이질통 · 통각과민 같은 부적절한 반응을 보인다. 항바이러스제는 발진 후 72시간 이내에 쓰는 것이 원칙이고, 대상포진후신경통은 60세 이상 고령에서 특히 많다(③도 어느 정도 맞는 내용이지만 가장 특징적인 것은 ⑤).

85. 간이식의 비적응증(contraindication)에 해당하는 사항은?

9년 전 대장암으로 대장절제술 후 완치 판정을 받은 과거력이 있는 59세 남자가 알코올에 의한 간경화, 조절되지 않는 복수, 황달을 보여 내원하였다. 시행한 복부 단층 촬영 상 간 우엽에 8cm, 간 좌엽에 각 각 5cm, 2cm, 2cm 크기의 3개의 간세포암이 발견되었다. 환자는 내원 3년 전부터 금주를 하였고 검사 상 심장, 폐, 신장, 대장 등 다른 장기의 이상소견은 발견되지 않았다.

① 알코올에 의한 간경화
② 내원 3년 전 금주
③ 황달
④ **간세포암**
⑤ 9년 전 대장암 수술 과거력

> **정답 ④**
> 간세포암의 간이식은 밀라노 기준(단일 5cm 이하, 또는 3cm 이하 3개 이하, 혈관 침범 · 간외 전이 없음)을 만족해야 결과가 좋다. 이 환자는 8cm를 포함해 여러 개의 큰 종양으로 기준을 넘어 간이식의 비적응증이다. 알코올 간경변은 6개월 이상 금주하면 적응증이고, 황달 · 복수는 이식이 필요한 이유이며, 5년 이상 재발 없이 완치된 과거 암은 금기가 아니다.

86. 장기이식에서 면역반응 및 면역억제제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① calcineurin inhibitor의 대표적인 약물로 tacrolimus, azathioprine이 있다.

② antigen processing 과정에서 Class I MHC molecule과 binding한 antigen은 CD4+ T cell과 반응한다.

③ calcineurin은 transcription factor인 nuclear factor of activated T cell (NFAT)을 활성화 한다.

④ basiliximab은 IL- 1 receptor의 monoclonal antibody이다.

⑤ 사람의 주조직적합성복합체(MHC) 유전자 군은 chromosome 6번 long arm에 존재한다.

> **정답 ③**
>
> calcineurin은 탈인산화를 통해 전사인자 NFAT를 활성화해 IL-2 생성을 늘리고, tacrolimus · cyclosporine이 이를 억제한다. azathioprine은 대사길항제이고, MHC class I에 결합한 항원은 CD8+ T세포가 인식한다(class II는 CD4+). basiliximab은 IL-2 수용체(CD25) 단클론항체이며, MHC(HLA) 유전자는 6번 염색체의 짧은 팔(6p)에 있다.

87. 상안검을 위로 올리는 것에 관여하지 않는 것은?

① levator palpebrae superioris

② muller muscle

③ oculomotor

④ facial nerve

⑤ sympathetic nerve

> **정답 ④**
>
> 윗눈꺼풀은 동안신경(oculomotor)이 지배하는 위눈꺼풀올림근(levator palpebrae superioris)과 교감신경이 지배하는 뮐러근(Müller muscle)이 들어 올린다. 얼굴신경(facial nerve)은 눈둘레근을 움직여 눈을 감게 하는 신경이므로 눈꺼풀을 올리는 데 관여하지 않는다.

88. 코에 없는 구조물은?

① upper lateral cartilage

② medial nasal artery

③ deep fatty layer

④ nasalis muscle

⑤ suspensory ligament

> **정답 ②**
>
> 코에는 위가쪽 연골(upper lateral cartilage), 코근(nasalis), 깊은 지방층, 연골을 잇는 지지인대(suspensory ligament) 등이 있다. 코의 혈관은 바깥코동맥(dorsal nasal), 가쪽코동맥(lateral nasal), 모서리동맥(angular) 등이며 'medial nasal artery'라는 동맥은 없다.

89. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
② 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
③ 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

> **정답 ①**
> 봉합드레싱(tie-over, bolster dressing)은 이식한 피부 위에 솜 덩어리를 대고 실로 묶어 눌러 고정하는 방법으로, 피부와 바닥 사이의 미끄러짐 · 혈종을 막아 작은 이식편이나 얼굴 · 손처럼 움직임이 많고 굴곡진 부위에 유용하다.

90. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접촉이 되어야 한다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

> **정답 ④**
> 피부이식편은 처음 며칠간 바닥에서 혈장을 흡수하고 이후 새 혈관이 자라 들어와 생착하므로, 혈관이 있는 바닥(골막, 연골막, 건초, 신경외막, 육아조직)이 필요하다. 골막이 없는 뼈나 연골막이 없는 연골, 노출된 건 위에는 생착하지 않아 피판이 필요하다. 바닥과의 밀착, 움직임 방지, 괴사조직 제거는 생착 조건이다.

91. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저혈압의 가장 흔한 원인은 심실 수축력의 저하이다.
② 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
③ 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
④ 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
⑤ 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 증가시킨다.

> **정답 ⑤**
> 수술 후 떨림은 산소 소모량을 크게(2-3배 이상) 늘려 심폐 기능이 나쁜 환자에게 부담이 된다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량(전부하 감소)이고, 상기도 폐쇄는 대부분 턱 밀어올리기 · 기도기로 해결되며 바로 삽관하지 않는다. 방광팽창은 오히려 초조 · 각성을 유발하고, 수술 후 섬망은 고령 · 남성에서 더 흔하다.

92. 5세 남아가 사시 수술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 환아는 과거 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환아에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 요소가 아닌 것은?

① 수술 시간
② 나이
③ 성별
④ 수술의 종류
⑤ 수술 후 구역구토의 과거력

> **정답 ③**
> 소아의 수술 후 구역구토 위험인자는 수술 시간 30분 이상, 3세 이상의 나이, 사시 수술(수술 종류), 본인이나 가족의 수술 후 구역구토 과거력이다. 사춘기 전 소아에서는 성별이 위험인자가 아니다(성인에서는 여성이 위험인자).

93. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ 체표면적 40% 이상 화상

> **정답 ⑤**
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
> 강의 slide 참조

94. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ 중심 정맥 영양

> **정답 ⑤**
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
> 강의 slide 참조

95. 신생아 기도의 특징으로 맞는 것은?

① 후두개는 짧고 유연하다.
② 기관의 모양은 실린더 모양이다.
③ 비강이 넓고, 입으로 호흡이 이루어진다.
④ 후두의 위치는 성인보다 낮게 위치한다.
⑤ 기관의 모양은 깔때기 모양으로 cricoid cartilage level에서 가장 좁다.

> **정답 ⑤**
> 신생아 · 영아는 기관이 깔때기 모양이라 윤상연골 높이에서 가장 좁다(최근엔 성문 높이라는 보고도 있다). 후두개는 길고 U자 모양으로 늘어져 있으며, 후두는 성인(C5-6)보다 높은(C3-4) 위치에 있다. 코가 좁고 주로 코로 숨쉬는 비강 호흡을 한다.

96. 노인 환자의 병태생리학적 측면에서의 변화에 해당하는 것은?

① β adrenergic receptor 활성도와 숫자가 증가한다.
② 모든 형태의 지각 감지의 역치가 감소한다.
③ 구심성 및 원심성 신경전달 속도가 증가한다.
④ 폐포 가스 교환면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄 용량은 증가한다.
⑤ 인후두 반응이 증가해 폐흡인 위험이 있다.

> **정답 ④**
> 노화로 폐 탄성이 줄어 폐포 가스교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량이 증가해 저산소증이 잘 생긴다. β-아드레날린 수용체 반응은 감소하고, 감각 역치는 높아지며(둔해짐), 신경전도 속도는 느려진다. 인후두 반사도 감소해 흡인 위험이 커진다.

97. 유방보형물 연관 역형성 대세포 림프종(BIA-ALCL)의 가장 흔한 증상은?

① seroma
② capsular mass
③ skin rash
④ capsular contracture
⑤ lymphadenopathy

> **정답 ①**
> 유방보형물 연관 역형성 대세포 림프종(BIA-ALCL)은 주로 거친 표면(textured) 보형물 삽입 수년 후 보형물 주위에 지연성 장액종(seroma)이 차서 유방이 갑자기 붓는 것으로 가장 흔히 나타난다. 장액을 흡인해 CD30 염색과 세포검사로 진단한다. 피막 덩이나 림프절 비대는 덜 흔하다.

98. 다음 중 Expander-implant를 이용한 Breast reconstruction을 시행하기 적절한 환자는?

① Smoker
② Scleroderma로 치료받은 병력이 있는 환자
③ Radiation therapy를 받은 환자
④ 피판 거상으로 인한 추가적인 scar를 원하지 않는 환자
⑤ Breast skin에 contour irregularity가 심한 환자

> **정답 ④**
> 조직확장기-보형물 재건은 피판 거상으로 인한 추가 흉터와 공여부 손상이 없다는 것이 장점이라, 추가 흉터를 원하지 않는 환자에게 적합하다. 흡연, 방사선 치료, 경피증처럼 피부 혈류와 탄력이 나쁜 경우나 피부가 심하게 울퉁불퉁한 경우는 확장이 어렵고 합병증(괴사, 피막구축)이 많아 자가조직 재건이 낫다.

99. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

ㅇ의식이 저하된 상태
ㅇ환자는 구두 명령 또는 가벼운 접촉 자극에 반응
ㅇ기도를 적절히 유지하기 위한 어떠한 처치도 필요 없고, 자발적인 환기도 유지 된다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

① 최소 진정(Minimal Sedation, Anxiolysis)
② 중등도 진정(Moderate Sedation)
③ 깊은 진정(Deep Sedation)
④ 마취(Anesthesia)
⑤ 수면유도상태

> **정답 ②**
> 중등도 진정(의식하 진정)은 의식이 떨어지지만 말이나 가벼운 접촉에 의도적으로 반응하고, 기도 처치가 필요 없으며 자발호흡과 심혈관 기능이 유지되는 단계다. 최소 진정은 말에 정상 반응하고, 깊은 진정은 반복적이거나 통증 자극에만 반응하며 기도 처치가 필요할 수 있고, 전신마취는 통증 자극에도 깨지 않는다.

100. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

① Ketamine
② Propofol
③ Morphine
④ Fentanyl
⑤ Midazolam

> **정답 ①**
> 표시 정답은 Ketamine이다. 케타민은 NMDA 수용체 길항제로 해리성 마취 · 강한 진통 · 기억상실을 일으키며, 교감신경 자극으로 혈압 · 심박수를 올리고 기관지를 확장하며 자발호흡을 비교적 유지한다. 깨어날 때 환각 · 악몽(출현반응)이 있어 벤조디아제핀을 함께 쓴다.
> ※ 확인 필요: 원본 PDF에 약물 특징을 설명한 지문이 빠져 있어, 이 문항만으로는 답을 고를 수 없다.

101. 다음과 같은 간질환이 있는 환자가 정규 수술을 미뤄야 하는 경우를 고르시오.

① 급성간염
② 만성간염
③ 폐쇄성 황달 (bilirubin <2.0 mg/dl)
④ 응고장애 (PT<2초)
⑤ 복수

> **정답 ①**
>
> 급성 간염 환자는 수술 후 간부전 · 사망 위험이 높아 간 수치가 정상화될 때까지 정규 수술을 미룬다. 만성 간염은 간기능이 보존되어 있으면 대개 안전하게 수술할 수 있고, 가벼운 황달이나 약간의 응고장애 · 복수는 교정한 뒤 수술 위험도(Child-Pugh, MELD)를 평가해 결정한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Acute hepatitis는 간 수치가 정상화 될 때까지 elective op는 미뤄야 한다.
> Chronic hepatitis 환자에서 수술은 대개는 안전하게 시행될 수 있다.

102. 당뇨환자의 수술 전 후 처치에 대해 옳은 것을 고르시오.

① 수술 중 혈당은 저혈당의 위험성이 있으므로 200mg/dL 이상으로 유지하도록 한다.
② 당뇨는 수술 후 응고장애를 일으킬 수 있으므로 수술 후 지혈제를 쓰도록 한다.
③ 수술 중 혈당은 속효인슐린(regular insulin)으로 조절한다.
④ 수술 중 수액요법은 고혈당의 위험성이 있으므로 생리식염수로 한다.
⑤ 수술 당일에 원래 먹던 당뇨약을 복용한 후 수술하도록 한다.

> **정답 ③**
>
> 수술 중 혈당은 반감기가 짧아 조절이 쉬운 속효성(regular) 인슐린 정맥주입으로 조절하며, 목표는 대개 140-180mg/dL(적어도 200 이하)이다. 당뇨는 응고장애를 일으키지 않아 지혈제가 필요 없고, 포도당-인슐린-칼륨(GKI) 수액을 쓰기도 한다. 경구혈당강하제는 수술 당일 아침에는 먹지 않는다.
>
> 원본 오답노트
>
> 수술 전후, 수술 중 혈당 조절은 80-150 으로 유지하도록 하고
> 적어도 200 이하로 유지하도록 합니다.
> 당뇨는
> 응고장애를 일으키지는 않습니다.
> 수술 중에는
> 고혈당의 조절은 regular insulin으로 하고 GKI 요법으로 수액치료를 하도록 합니다.
> 경구혈당강하제를 복용 중인 당뇨환자는 수술 당일 당뇨약은 복용하지 않도록 합니다.

103. 56세 남자환자로 간세포암 수술을 시행받고 경과관찰 중 수술 후 2일째부터 소변량이 감소하고 배액관으로 출혈이 의심되는 증상이 확인되었습니다. 다량의 수분 공급이 필요한 상태이며, 환자의 체내 수분량을 평가할 필요가 있습니다. 다음 중 가장 적절한 방법은 ?

① 응급으로 pulmonary artery catheter 를 radial artery에 삽입한다.

② Central venous catheter를 Internal jugular vein에 삽입한다.

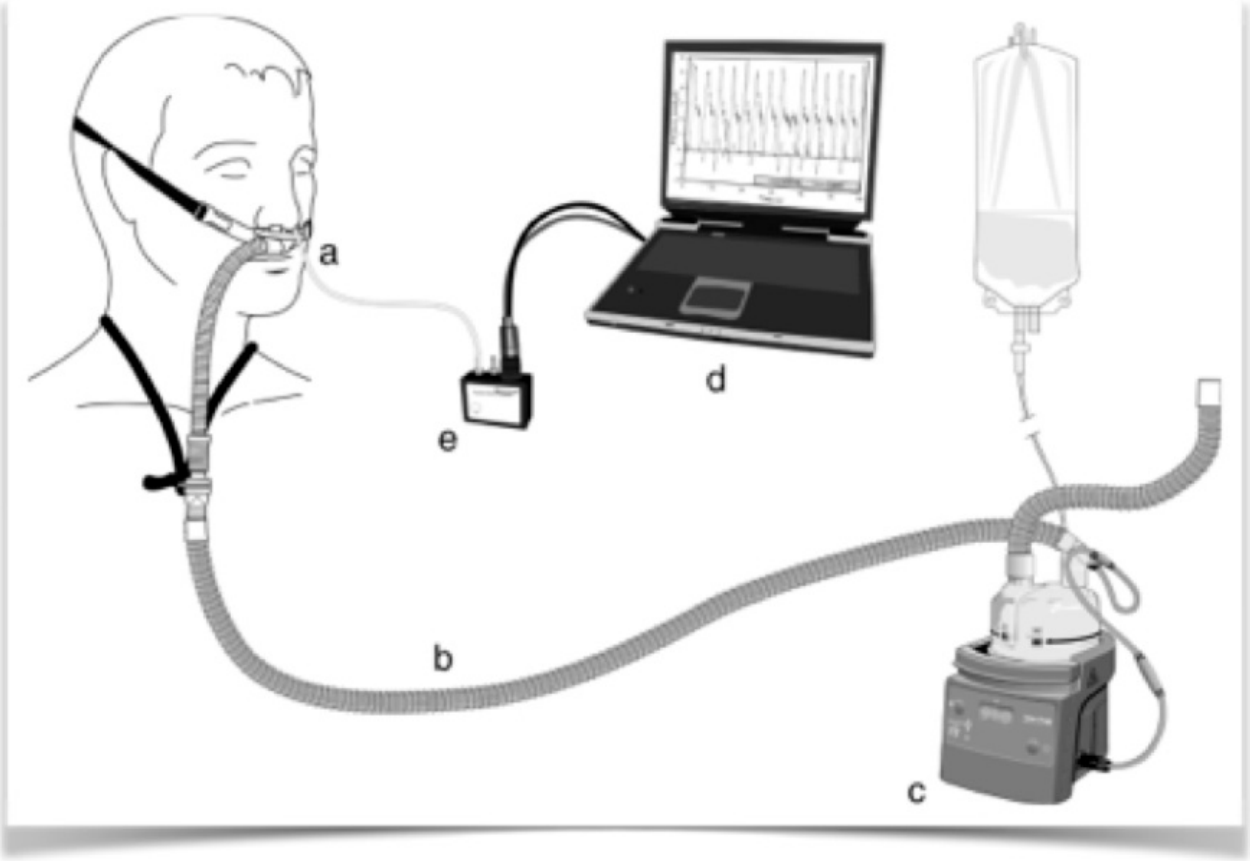
③ Pulmonary artery catheter를 right subclavian artery에 삽입한다.

④ Central venous catheter를 right femoral vein에 삽입한다.

⑤ Pulmonary venous catheter를 antecubital vein에 삽입한다.

> **정답 ②**
>
> 체액량(전부하)을 평가하고 대량 수액 · 수혈을 하려면 중심정맥관으로 중심정맥압을 측정한다. 가장 흔히 쓰이는 부위는 내경정맥으로, 기흉 위험이 쇄골하정맥보다 적고 출혈 시 압박이 쉬우며 초음파 유도가 편하다. 폐동맥 카테터는 정맥(내경정맥 등)으로 넣으며 동맥(요골 · 쇄골하동맥)으로 넣지 않는다.

104. 80세 남자환자로 우엽 간절제술을 시행받고 술후 관리를 위해 중환자실로 입실하였다. 환자는 수술 후 1일째 38.7˚C 의 고열이 발생하였으며, 중증도의 호흡곤란을 호소하였다. 복부 통증으로 객담배출을 꺼려하고 있는 상태로 Chest X-ray에서 무기폐가 확인되었다. 아래 그림과 같은 치료를 시행 후 환자의 증상 호전이 보였다. 적절한 설명은 ?



① mechanical ventilation 방법으로 흔히 사용된다.

② 활력징후가 불안정한 환자에서 우선적으로 시행해야 한다.

③ 만성 폐쇄성 호흡질환이 동반된 환자에 우선적으로 사용될 수 있다.

④ high flow system이지만 산소 공급량을 일정하게 유지할 수 있다.

⑤ Acute partial pressure of carbon dioxide ($PaCO_2$) greater than 50 mm Hg with an arterial pH less than 7.25 인 환자가 적용대상이다.

> **정답 ④**
>
> 그림은 고유량 비강 캐뉼라(HFNC)로, 가온 · 가습한 산소를 분당 최대 60L까지 흘려 환자의 흡기 유량보다 많이 공급하므로 정확하고 일정한 FiO_2를 줄 수 있다. 약간의 양압(PEEP 효과)과 사강 세척 효과로 무기폐 · 저산소성 호흡부전에 도움이 된다. 침습적 기계환기가 아니며, 활력징후가 불안정하거나 pH 7.25 미만의 심한 고탄산혈증 환자는 삽관 · 비침습 양압환기가 필요하다.

105. 20대 남자가 성분 미상의 약을 먹고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 동공은 확장되어 있었으며 땀을 흘리고 있었다. 혈압 180 mmHg/100 mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5℃였다. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

① Heroin
② Acetaminophen
③ Amphetamine
④ Scopolamine
⑤ Atenolol

> **정답 ③**
> 흥분, 산동, 발한, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군(sympathomimetic)이며 암페타민 · 코카인이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제도 산동 · 빈맥 · 고열을 보이지만 피부가 건조하다(땀이 없다). 헤로인은 축동 · 호흡억제, 아테놀롤은 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

106. 독소 - 해독제 조합으로 맞는 것은?

① heparin - pyridoxine
② ethylene glycol - ethanol
③ β-blocker - sodium bicarbonate
④ cyanide - glucagon
⑤ nitrites - octreotide

> **정답 ②**
> 에틸렌글리콜 · 메탄올 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린-프로타민, 이소니아지드-피리독신, 베타차단제-글루카곤, 시안화물-hydroxocobalamin(또는 아질산염 · 티오황산나트륨), 설포닐우레아-옥트레오타이드가 맞는 짝이다.

107. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

> **정답 ②**
> 대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

108. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 맞지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.

② 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 필요시에는 인슐린을 일시적으로 사용하도록 한다.

③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되나 최대한 빨리 제거하도록 한다.

④ **수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 직전에 주며, 대장 수술과 같이 복강내 감염이 있을 수 있는 수술에서는 수술 후 5일까지 유지한다.**

⑤ 대장암 수술 전 영양 상태가 불량한 환자는 이에 대해 교정이 필요하며, 수술 후 조기 경구 영양 섭취가 권장된다.

> **정답 ④**
>
> 예방적 항생제는 절개 전 1시간 이내에 주고 수술 후 24시간 이내(대장 수술 포함)에 끊는다. 수술 후 5일까지 쓰는 것은 근거가 없고 부작용만 늘린다. 금연, 혈당 조절, 드레인의 조기 제거, 수술 전 영양 교정과 조기 경구 섭취는 모두 감염 예방에 도움이 된다.

109. 아래 문항에 대해서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

건강한 28세, 체중 129kg의 남자 환자가 전방십자인대 재건을 위해 수술실로 입실하였다. 아래 그림과 같이 왼쪽 팔에 혈압계를 거치하고 마취전 혈압을 측정하였더니 190/90 mmHg 이었다. 다음으로 가장 먼저 해야 할 처치로 옳은 것은?

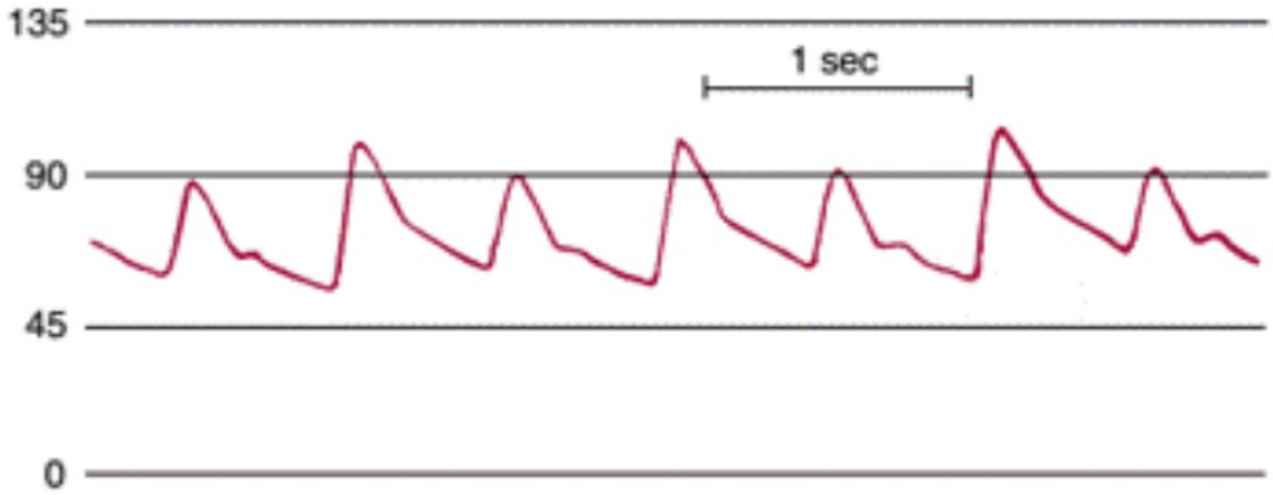


① 혈압이 상승한 원인을 알아보기 위해서 수술을 연기한다.
② 높은 혈압을 낮추기 위해서 항고혈압제를 투여한다.
③ 환자가 긴장을 해서 혈압이 상승한 것이므로 항불안제를 투여한다.
④ 다리에서 측정한 것이 더 정확하므로 다리에서 다시 혈압을 측정한다.
⑤ 커프 사이즈가 부정확하여 높게 나온 것이므로 큰 커프를 이용하여 혈압을 측정한다.

정답 ⑤

비만 환자의 굵은 팔에 작은 커프를 쓰면 혈압이 실제보다 높게 측정된다. 커프 폭은 팔 둘레의 약 40%, 공기주머니 길이는 팔 둘레의 80% 이상이어야 하므로, 먼저 큰 커프로 다시 재야 한다. 수술 연기나 항고혈압제 · 항불안제 투여는 정확한 혈압을 확인한 뒤 판단한다.

110. 유측 요골동맥에 동맥도관을 거치시켜 그림과 같은 파형이 관찰되었다. 의심할만한 환자의 심장상태는?



① 대동맥 협착증
② 대동맥판역류
③ 비대심근병증
④ 수축기 좌심실 부전
⑤ 심장눌림증

> 정답 ④
> 표시 정답은 수축기 좌심실 부전이다. 동맥압 파형에서 큰 박동과 작은 박동이 번갈아 나타나는 교대맥(pulsus alternans)은 심한 좌심실 수축 기능 부전의 특징이다. 대동맥판 협착은 느리게 오르는 작은 파형(pulsus parvus et tardus), 대동맥판 역류는 넓은 맥압과 이중 정점, 비대심근병증은 'spike and dome', 심장눌림증은 흡기 시 혈압이 크게 떨어지는 기이맥을 보인다.

111. 기존 개복수술이 1990년 이 후 복강경 수술로 많이 전환되고 있다.

다음 중 복강경 수술 등 최소 침습 수술이 가지는 단점을 선택하시오.

① 개복 수술에 비하여 종양의 크기가 큰 병변을 제거하는데 기술적 한계가 있다.
② 수술의 완치도가 낮아, 직장암 수술에서 국소 재발율이 높다.
③ 개복술에 비하여 창상이 커서 환자의 통증이 더 높을 수 있다.
④ 개복 수술보다 수술 전 처치 과정이 복잡하다.
⑤ 개복술에 비하여 수술 후 위장관 운동의 회복이 더디다.

> 정답 ①
> 복강경 수술은 작은 구멍으로 하므로 큰 종양이나 장기를 꺼내기 어렵고 시야 · 촉감에 한계가 있다. 창상이 작아 통증이 적고 장운동 회복이 빠르며, 직장암 등에서 종양학적 결과(재발률)는 개복술과 비슷하다.

112. 최근 로봇 기술을 이용한 새로운 수술법이 개발되고 있다.

로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점을 선택하시오.

① 개복 수술보다 저렴한 비용으로 수술이 가능하다.
② 로봇팔의 도움을 받기 때문에 전문적인 수술 보조자가 필요 없다.
③ 투관침이 작아 복강경 보다 창상의 전체 크기가 작다.
④ **전립선 수술 등 좁은 공간에서 관절 운동이 필요할 때, 보다 정교한 작업이 가능하다.**
⑤ 개복수술로 전환되는 수술 중 합병증 비율이 낮다.

> **정답 ④**
> 로봇 수술은 손목처럼 꺾이는 관절 기구(endo-wrist)와 3차원 확대 시야, 손떨림 보정으로 골반 · 전립선처럼 좁은 공간에서 정교한 박리와 봉합이 쉽다. 비용이 비싸고, 숙련된 보조자가 여전히 필요하며, 투관침과 창상이 복강경보다 크거나 많을 수 있다.

113. 다음 중 천공지 피판의 이점으로 보기 어려운 것은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ **천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성**
④ 근육 보존(기능적 손실 감소)
⑤ 수술 후 회복 향상

> **정답 ③**
> 천공지 피판은 근육을 남기고 피부 천공지 혈관만 이용하므로 공여부 근육 기능 손실이 적고, 피판 디자인이 자유로우며 회복이 빠르다. 천공지 혈관의 위치와 크기가 사람마다 다른 것은 수술 전 영상(CT 혈관조영, 도플러)이 필요하고 박리가 까다로운 단점이다.

114. 다음 중 조직공학의 중요한 세 가지 요소로 적절하지 않은 것은?

① 세포
② 기질-세포지지체
③ **외과적 지연처치**
④ 세포생존을 위한 혈류

> **정답 ③**
> 조직공학의 3요소는 세포, 세포가 붙어 자랄 지지체(scaffold, 기질), 성장인자 등 신호물질이며 생존을 위한 혈류(혈관신생)도 중요하다. '외과적 지연처치(surgical delay)'는 피판의 혈류를 늘리기 위한 수술 기법으로 조직공학의 요소가 아니다.

115. 국소마취제란 국소 혹은 부위마취를 위해 주로 사용되는 약제로, 신경말단에서 흥분을 억제시키거나 말초신경의 전도를 차단시킴으로써 감각의 소실을 일으키는 약제이다.

국소마취제에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 마취발현시간(onset)에 가장 중요한 요소는 소수성(hydrophobicity)이다.

② 침윤마취를 시행할 경우에 주사하는 국소마취제의 양이나 농도를 늘리면 마취발현시간 (onset)은 빠르게 할 수 있으나 마취지속시간에는 별다른 영향이 없다.

③ Lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 amide 타입의 국소마취제로서 hepatic cytochrome P450-linked enzymes에 의해 대사된다.

④ 동일한 양의 국소마취제를 사용하여 척추 마취를 시행할 경우 임신을 한 환자는 일반인의 경우보다 척추 마취의 범위가 좁아져 국소마취제의 양을 늘려야 한다.

⑤ 60kg의 체중을 가진 특별한 병력이 없는 일반 환자에게 하루에 안전하게 사용할 수 있는 lidocaine 의 최대허용량은 1000 mg 이다.

> **정답 ③**
> 아마이드형 국소마취제(lidocaine, bupivacaine, ropivacaine)는 간의 cytochrome P450 효소로 대사되고, 에스터형은 혈장 콜린에스터라제로 분해된다. 작용 발현은 주로 pKa(비이온형 비율)가, 강도는 지용성(소수성)이 결정한다. 용량을 늘리면 발현이 빨라지고 지속시간도 길어지며, 임신부는 경막외 정맥 울혈 등으로 척추마취 범위가 넓어져 용량을 줄인다. 리도카인 최대 용량은 에피네프린 없이 약 4.5mg/kg(60kg에서 약 300mg)이다.

116. 중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물 등을 이용한 보존적 치료와는 달리 환자의 몸에 기구를 이용한 침습적인 치료를 시행하는 것을 말한다.

중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 척추에 발생한 추간판 탈출증이나 척추관 협착증을 앓고 있는 환자들에게는 교감신경 차단술이 아주 효과가 좋다.

② 성상신경절 차단술 (stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 가장 흔하게 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

③ 교감신경 차단술은 암성통증 특히 내장통을 호소하는 환자들에게 효과가 좋은 경우가 많다.

④ 초음파를 이용해 시행하는 정중신경 (median nerve) 차단술은 중추신경 차단술에 해당된다.

⑤ 박동성 고주파 열 응고술(pulsed radiofrequency ablation)의 효과를 최대로 하기 위해서는 바늘 끝의 온도를 80도 정도로 유지하는 것이 제일 중요하다.

> **정답 ③**
> 교감신경 차단술(복강신경총 차단 등)은 교감신경을 타고 전달되는 내장통, 특히 췌장암 같은 상복부 암성 내장통에 효과가 좋다. 추간판 탈출 · 척추관 협착의 신경근 통증에는 경막외 스테로이드 주사가 쓰인다. 성상신경절은 목(C6-7)에 있는 교감신경절이고, 정중신경 차단은 말초신경 차단이며, 박동성 고주파는 42℃ 이하로 신경을 파괴하지 않는다(80℃ 정도는 일반 고주파 열응고술).

117. 중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경 (occipital nerve) 차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

② 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥 (vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 호흡 정지가 발생한다.

③ 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내부로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 해서 EKG monitoring이 가장 중요하다.

④ Intrathecal drug pump 처럼 경막 내부로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약물을 투여한 경우의 30배, 정맥으로 투여한 경우의 10배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

⑤ **골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술 (percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 안쪽으로의 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.**

> **정답 ⑤**
>
> 척추성형술 중 골시멘트가 척추관으로 새면 척수 · 신경근을 압박할 수 있어 즉시 주입을 멈추고 신경학적 검사를 해야 한다. ① 후두신경 차단은 후두신경통에 쓰고 삼차신경통과 무관하다. ② 성상신경절 차단 중 척추동맥 주입은 소량으로도 즉시 경련을 일으킨다. ③ 척수강 내 대량 주입(전척추마취)은 호흡정지 · 저혈압 · 의식소실이 문제다. ④ 척수강 내 투여는 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과를 낸다.

118. 국소마취제는 일반적으로 적정량이 정확한 위치에 주입될 경우 비교적 안전하다고 알려져 있다. 하지만, 과량의 국소마취제가 혈관 내나 척수강 내로 주입되는 경우에는 전신독성이 발생할 수 있다.

국소마취제의 부작용과 그에 대한 치료법에 관해 설명 중에 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 전신독성에 의해 가장 먼저 발생하는 증상은 혈압과 의식의 저하다.

② 마취 크림에는 국소마취제의 함유량이 워낙 적어 피부가 손상된 환자에게도 많은 양도 안전하게 사용할 수 있다.

③ 국소마취제를 과량으로 사용했을 때 나타나는 전신 독성은 일반적으로 중추신경계에 대한 독성이 심혈관계에 대한 독성을 일으키는 용량보다 더 높은 용량에서 주로 발생한다.

④ 국소마취제를 신경 주위에 주사한 경우에 50% 정도만 표적 부위로 가고 50%는 중심 순환으로 가게 된다.

⑤ **국소마취제에 의한 전신독성이 발생하는 경우 직접적으로 심장에 미치게 되는 영향은 심장박동수와 근수축력을 저하시킨다.**

> **정답 ⑤**
>
> 국소마취제 전신독성(LAST)은 심장의 나트륨 통로를 막아 전도 차단, 심박수 감소, 심근수축력 저하, 부정맥(특히 bupivacaine)을 일으킨다. 먼저 중추신경계 증상(입 주위 저림, 이명, 금속맛, 경련)이 나오고, 심혈관 독성은 더 높은 농도에서 나타난다. 손상된 피부에 마취 크림을 많이 바르면 흡수가 늘어 독성이 생길 수 있고, 신경 주위에 주사한 약 중 표적에 도달하는 것은 매우 적다(대부분 전신 흡수). 치료는 기도 확보, 경련 조절, 지질유제(20% lipid emulsion) 투여다.